

키워드 기반 제주도 여행 코스 추천 웹서비스

놀멍쉬멍

수학과 2020107114 김민건
컴퓨터공학과 2023208016 이가은
컴퓨터공학과 2023208017 이지민



발표 목차

-
- 01 프로젝트 소개&목표
 - 02 시스템 아키텍처&서비스 흐름
 - 03 주요 기능 구현 결과
 - 04 기술 구현 상세
 - 05 개선점&향후 발전 방향
 - 06 Q&A
-

프로젝트 소개



키워드 기반 제주 여행 추천 서비스, 놀멍쉬멍

“맞춤형 추천 제공”

- 사용자가 선택한 여행 키워드(예: 힐링, 가족여행 등)에 따라 관광지, 숙소, 식당을 개인화하여 추천합니다.

“최적 경로 자동 생성”

- 추천된 장소들을 기반으로 이동 시간, 영업시간까지 고려한 최적의 여행 동선을 목표로 설계했습니다.

“간편한 여행 계획 지원”

- 복잡한 검색 없이, 키워드 선택만으로 빠르고 편리하게 여행 일정을 구성할 수 있습니다.

프로젝트 배경

여행 준비 시 정보과부하
: 블로그/후기/지도 정보가 흩어져 있음

선호 반영의 어려움
: '힐링/인생샷/혼행' 같은 감성 키워드를 반영하기 어려움

동선 비효율
: 장소는 골라도 코스 최적화가 어려움
(시간·영업시간·이동거리)

제주 특성
: 섬 지형, 계절/날씨/시간대에 따라
체류 만족도가 크게 변동



프로젝트 목표



맞춤형 추천 제공

사용자가 선택한 키워드(예: 힐링, 가족여행, 애견동반 등)를 기반으로 관광지, 숙소, 식당을 개인화하여 추천



최적 경로 자동 생성

추천된 장소들을 이동 시간, 영업시간까지 고려해 최단거리 코스로 자동 설계하여 여행 동선을 효율화



간편한 여행 계획 지원

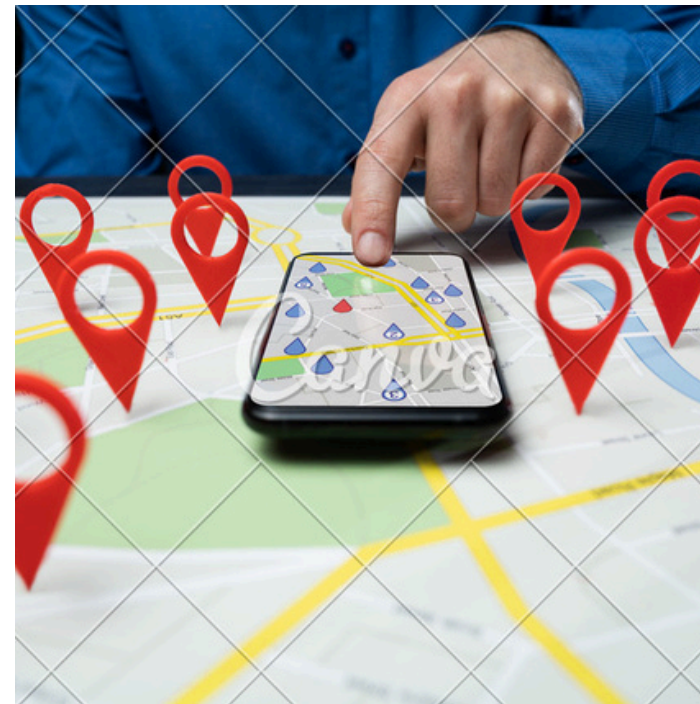
복잡한 검색과 코스 설계 과정을 줄이고, 키워드 선택만으로 빠르고 편리하게 여행 일정을 완성

주요 기능



키워드 선택

사용자가 원하는 여행 키워드를
직관적으로 선택



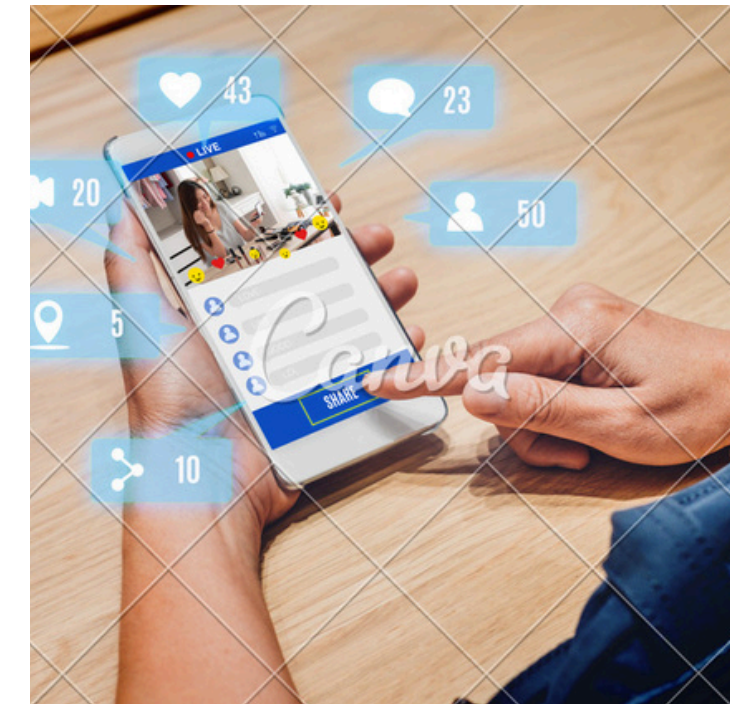
맞춤 추천

선택된 키워드에 맞는
관광지·숙소·식당 추천
(카드뷰 + 지도)



코스 자동 생성

이동 시간 · 영업시간 고려한
최단거리 여행 일정
자동 생성



부가 기능

필터링, 찜/저장,
일정 공유

서비스 흐름



시스템 아키텍처

Front-end

- HTML/CSS → 기본 구조, 스타일
- JS/TS → 입력 이벤트 처리
- React → 컴포넌트 모듈화, 데이터 바인딩
- 반응형 레이아웃(PC/모바일)
- 지도 API(카카오/네이버/OSM) → 장소 표시, 경로 시각화

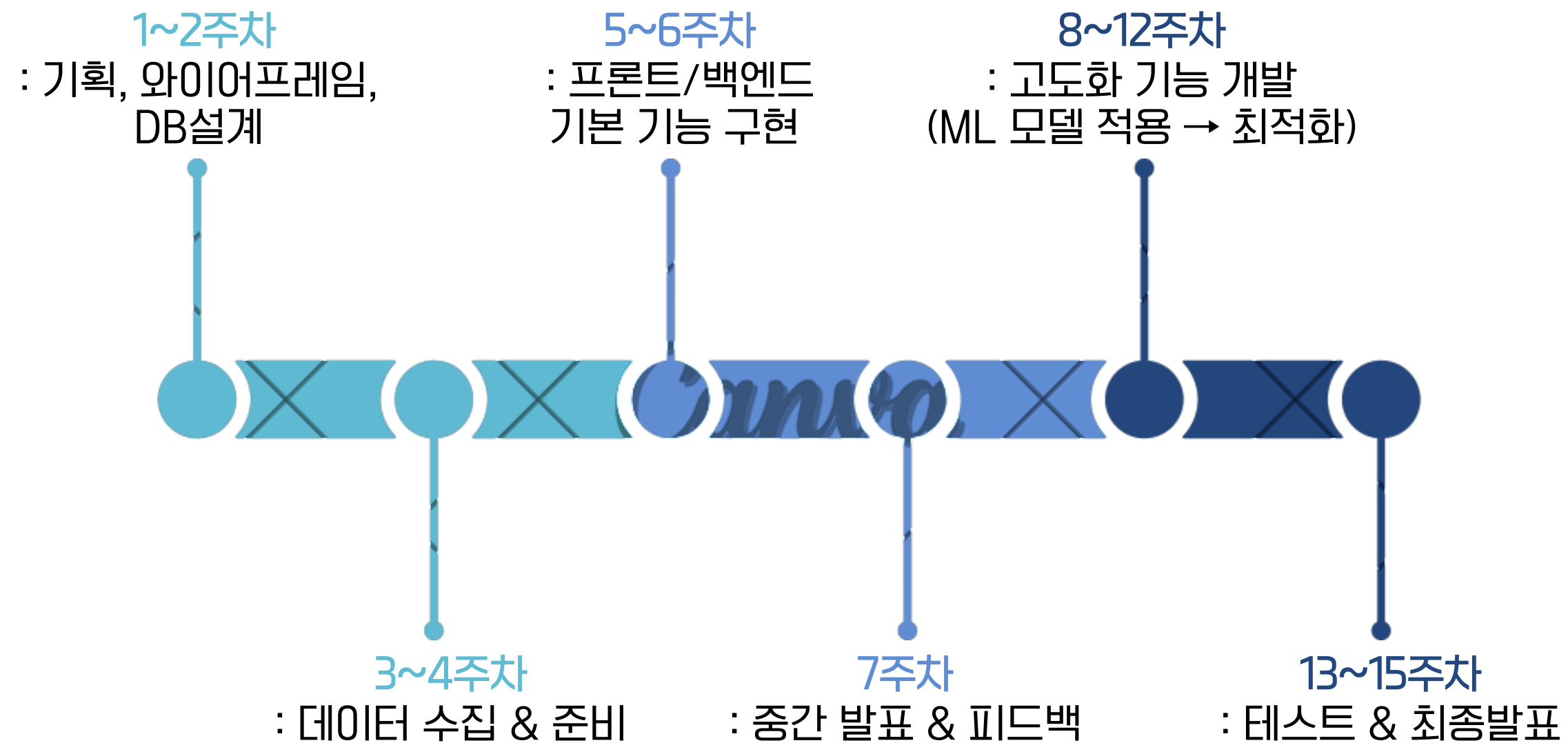
Back-end / API

- FastAPI or Flask → 요청 처리, API 제공
- DB 연동 (PostgreSQL/SQLite)
- 추천 로직 호출 (키워드 매칭, 경로 최적화)

Data & ML

- 데이터셋 확보/통합 (CSV → 하나의 통합 Dataset)
- 변수 분석 → 중요 피처 추출
- ML 모델 빌드: XGBoost / CatBoost / LightGBM
- 단일모델 + 앙상블 → 최적 모델 선정
- 하이퍼 파라미터 튜닝 → 성능 향상
- 평가 지표: RMSE Score

개발 일정(15주차)



프로젝트 기대 효과

여행 준비 시간 단축
흩어진 정보를 직접 찾고
코스 짜는 과정을 줄여줌



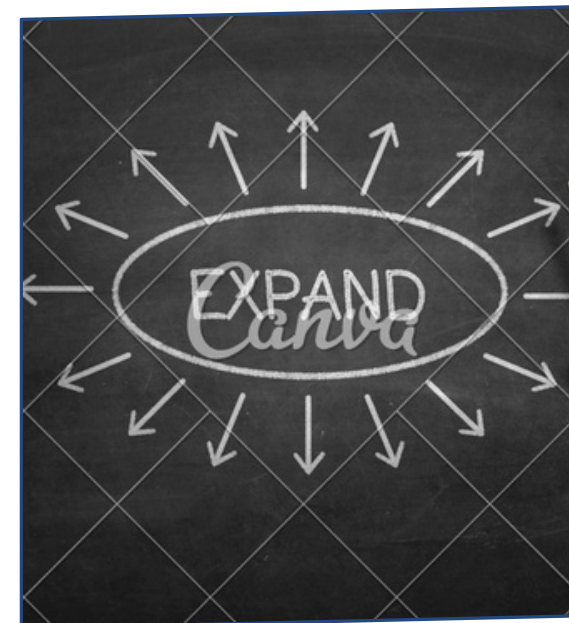
맞춤형 여행 경험 제공
키워드 기반 추천으로
개인 취향에 맞는 여행 가능



동선 효율화
최단거리, 영업시간 고려
코스 자동 생성
→ 피로도 감소



확장 가능성
제주관광공사/지자체 서비스와
연계해 실서비스화 가능



팀 구성 & 역할 부담

김민건(DB/ML)

- 관광/숙소/식당 데이터 수집 및 정제
- 키워드-태그 매핑 및 통합 Dataset 구축
- KeyBERT 기반 키워드 추출 및 SBERT 임베딩 생성
- 가중치 기반 추천 모델 설계
- 추천 점수 계산 로직 및 상위 Top-N 추천 시스템 구현

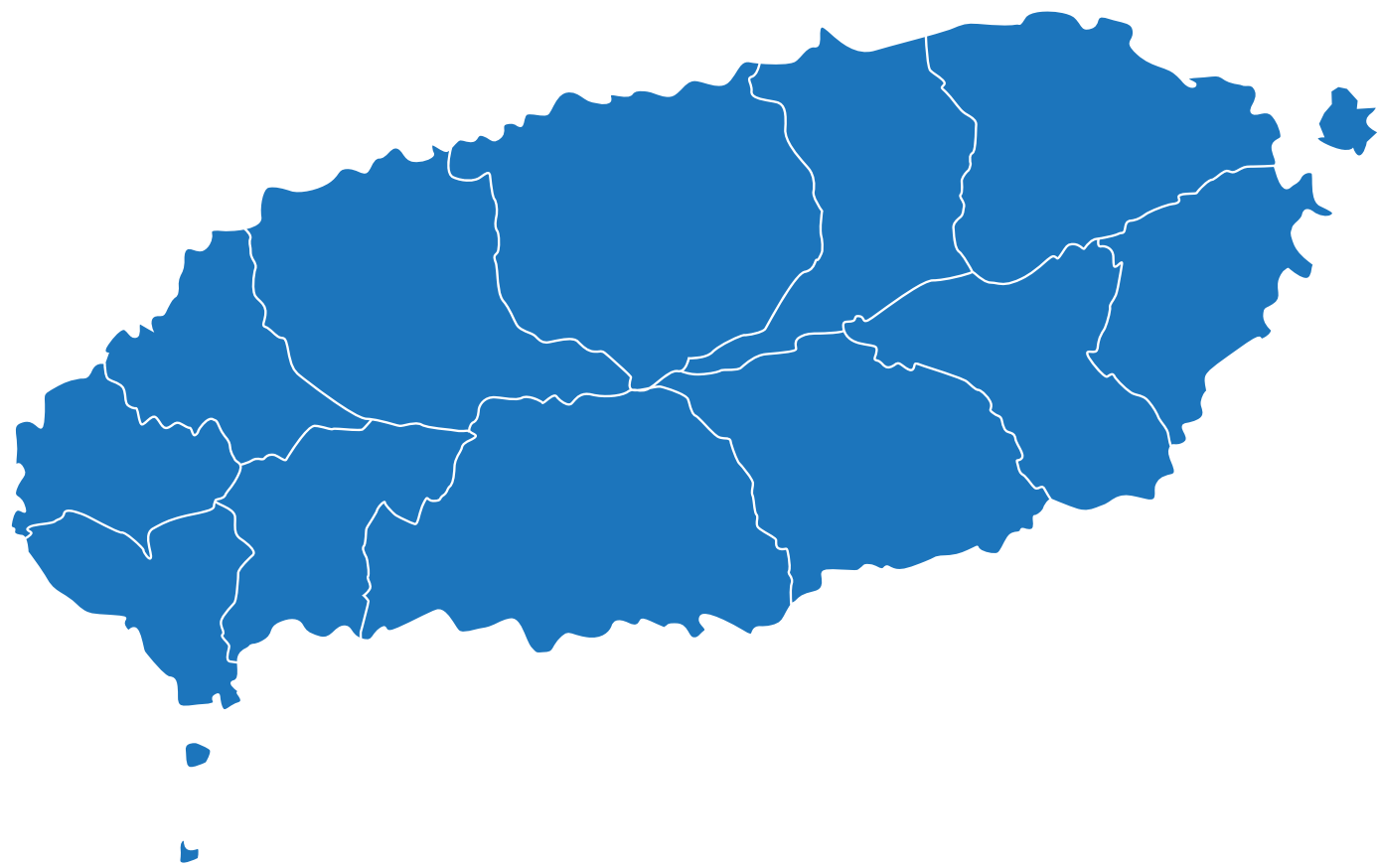
이가은(디자인/FE)

- 서비스 UI/UX 디자인 전체
- React 기반 FE 개발
- 메인 페이지·검색·리스트 화면 구현
- 반응형 레이아웃 개발 및 사용자 경험 설계

이지민(BE/FE)

- FastAPI 기반 백엔드 서버 구축
- DB 모델링 및 API 설계
- 추천 결과 전달 및 FE 연동
- Google OAuth 로그인 구현
- FE 개발 및 전체 통합

데이터 수집



수집 대상

- 제주도 관광지/숙박/식당 정보를 중심으로 데이터 수집

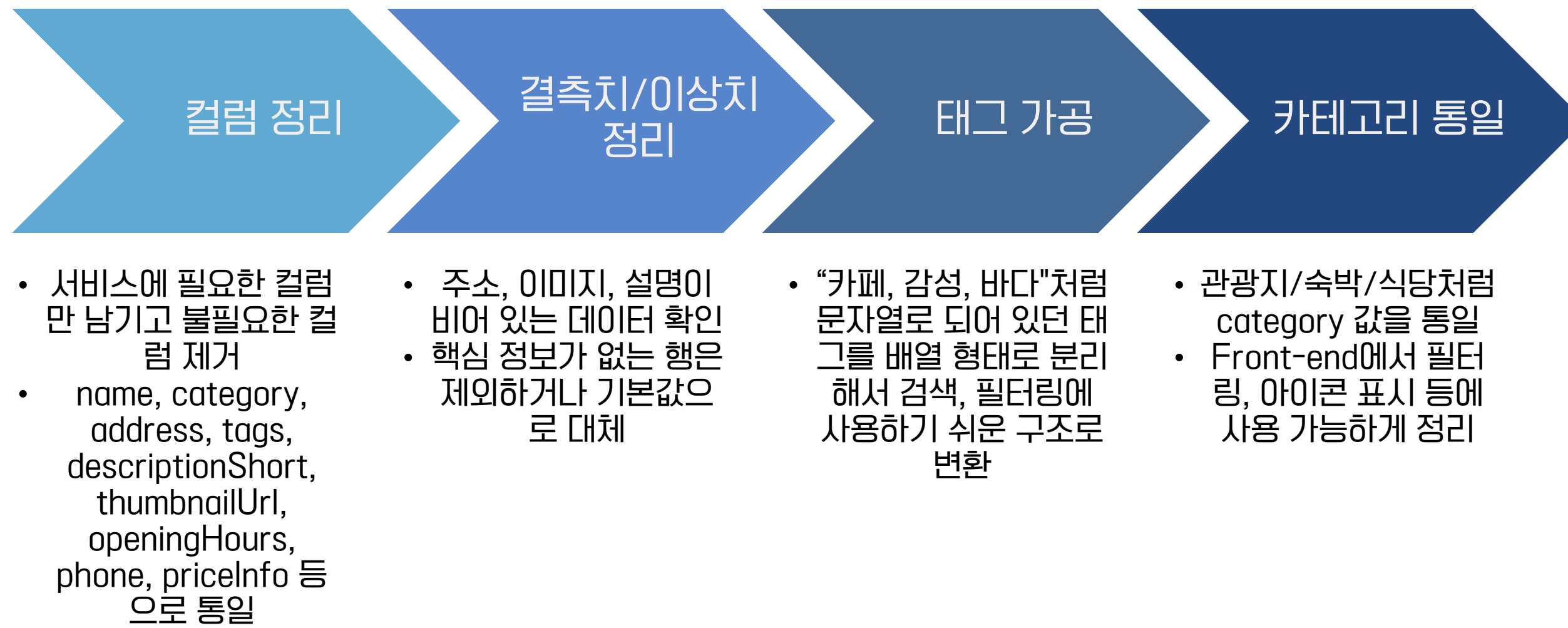
수집 기준

- 실제 사용자가 많이 방문하는 곳 위주로 선별
- 이름, 주소, 카테고리, 한줄 설명, 태그, 이미지 등 서비스에 꼭 필요한 정보만 정리

최종 데이터 파일

- 모든 정보를 하나의 파일로 통합한 places_api.csv 생성
- Front-end와 Back-end에서 공통으로 사용하는 기준 데이터셋으로 활용

데이터 전처리 과정



최종 DATASET 구조 & 통계

id	name	category	address	tags	descriptionShort	phone
seongsan-ilchulbong	성산일출봉	attraction	제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 1	자연, 가족여행, 사진, 친구들, 혼자	제주의 대표적인 일출 명소	064-783-0959
grand hyatt jeju	그랜드 하얏트 제주	stay	제주 제주시 노연로 12	럭셔리, 휴식, 가족여행, 커플, 사진	고급 쇼핑몰과 수영장, 다국적 다이닝을 겸비한 제주시 중심의 호텔	064-907-1234
sukseongdo_jeju_main	속성도 제주본점	food	제주 제주시 제원길 30 2, 3층	흑돼지, 한식	두툽한 흑돼지를 제대로 숙성해 감칠맛을 살린 인기 맛집	064-743-8877

추천 모델 개요



입력

- 사용자가 입력한 키워드/문장
- 예: 제주 서쪽 2박 3일 커플 여행, 중문 관광지 추천

모델 아이디어

- 장소별로 정리해 둔 태그, 설명과 사용자의 키워드 유사도를 계산
- KeyBERT 기반 키워드 가중치 모델 + SBERT 임베딩을 활용해 장소 점수를 계산

출력

- 점수가 높은 순서대로 관광지/숙박/식당 추천 리스트 생성
- 이후 코스 추천 및 화면에 노출

AI 추천 모델 기술 개요

데이터 처리

- Pandas로 관광지/숙소 데이터 정제
- 설명 텍스트 + 태그를 구조화(JSON 변환)

키워드 추출(keyBERT)

- keyBERT + Sentence-BERT 임베딩
- 각 장소 설명에서 핵심 키워드 및 중요도(score) 추출

가중치(Weighting) 모델

- keyBERT score x 태그 가중치(커플/바다/힐링 등)
- 사용자 선호도 반영 → 최종 가중치 계산

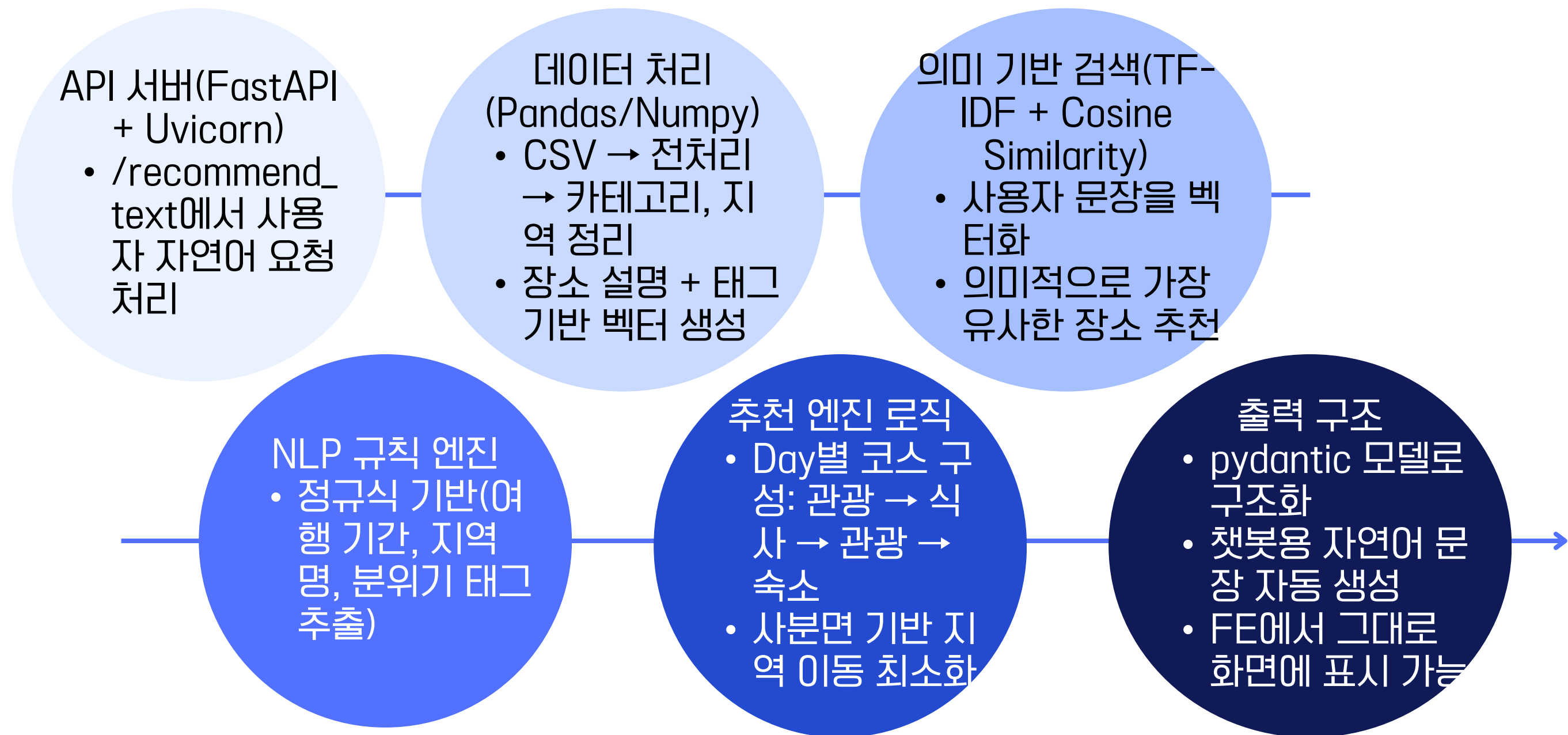
추천 알고리즘

- SBERT 임베딩 + 코사인 유사도
- 키워드 매칭 보너스 점수
- 지역/카테고리 필터링

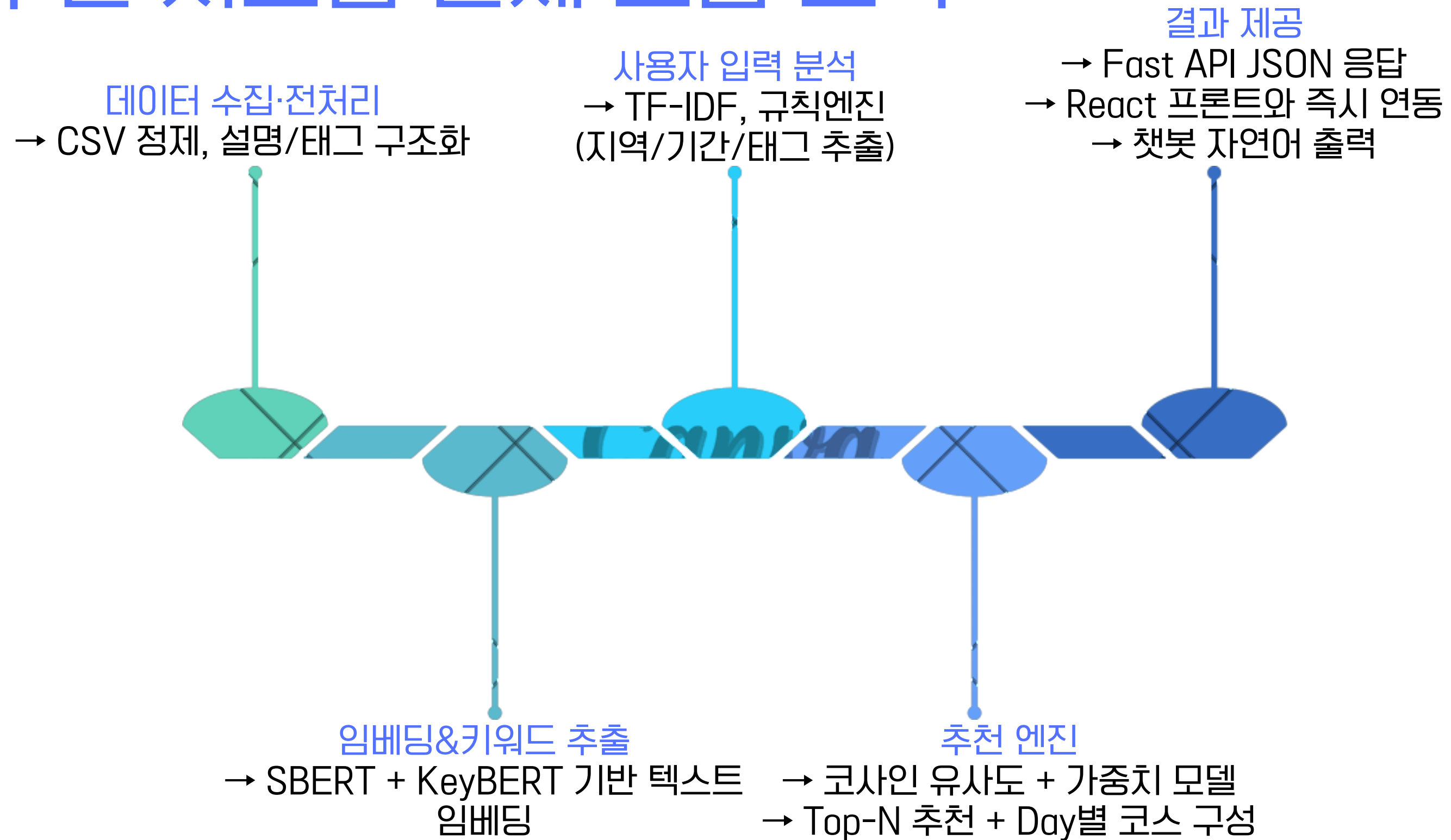
출력 구조

- 장소별 키워드 가중치 dict + 임베딩 벡터
- 최종 점수 기반 Top-N 추천
- JSON 기반으로 FE와 즉시 연동 가능

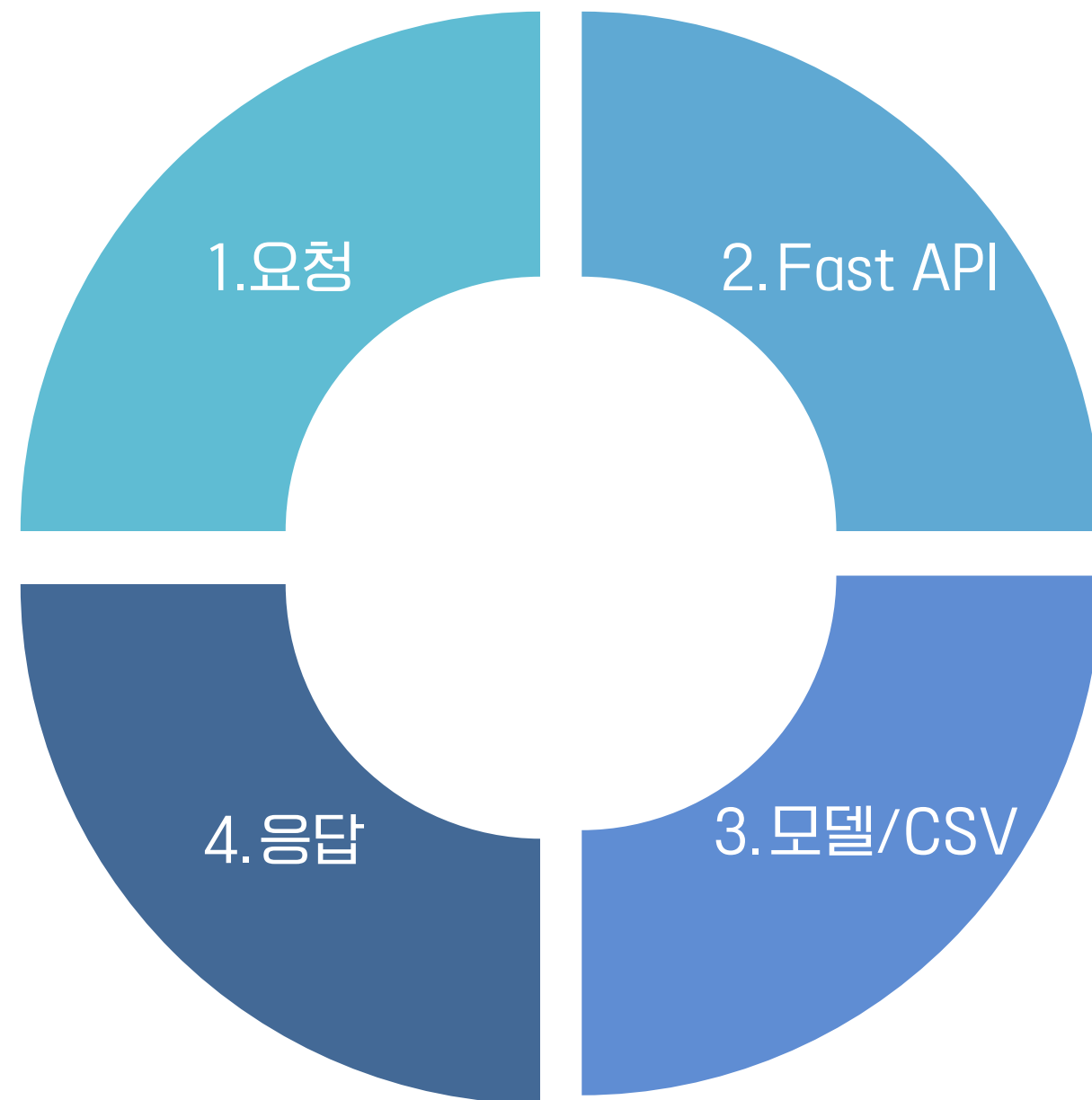
챗봇 기반 자연어 추천 엔진



AI 추천 시스템 전체 흐름 요약



백엔드 구현(FAST API 중심)



기술 스택

- Python, FastAPI
- places_api.csv 로드 및 전처리

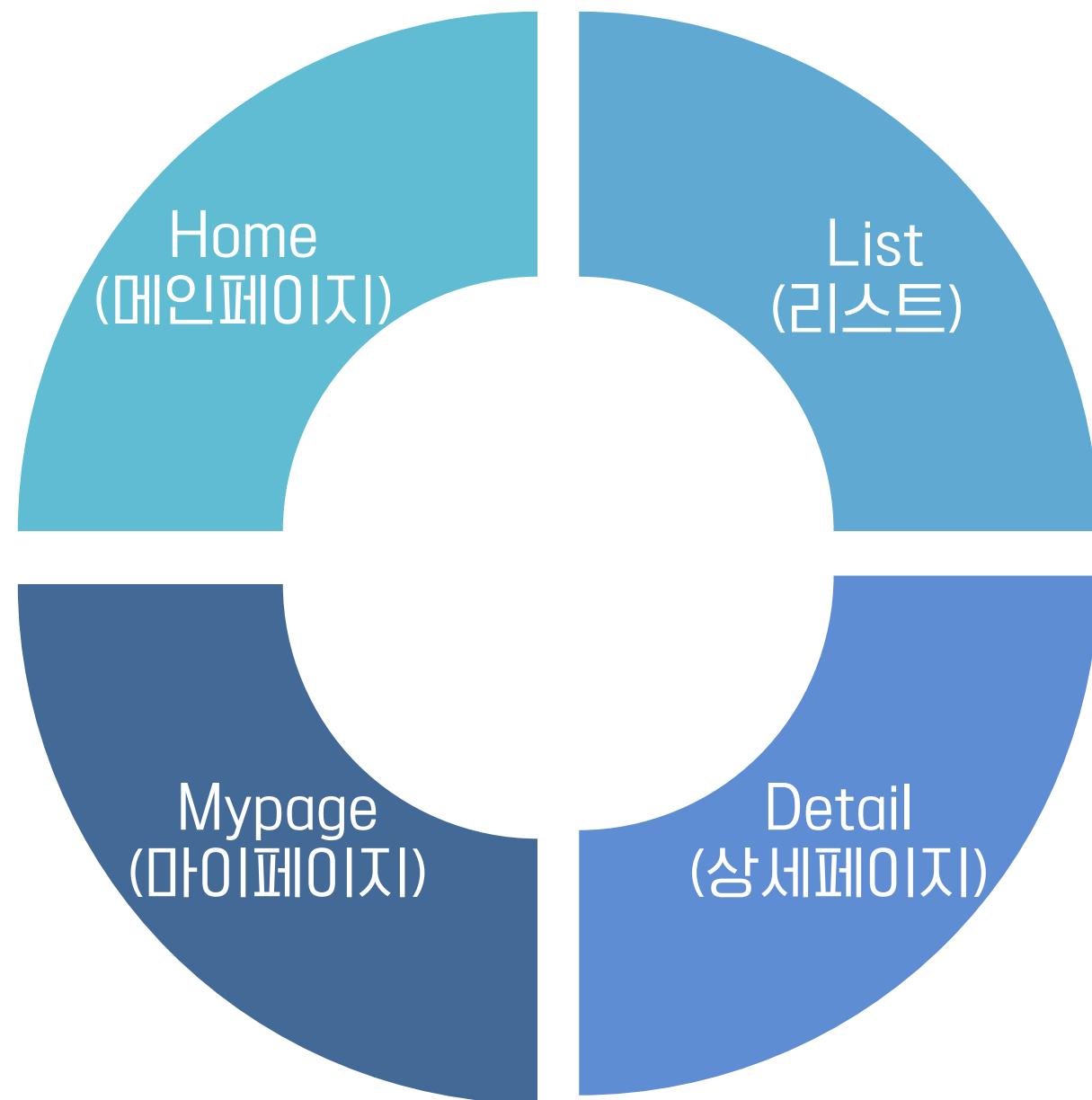
주요 API

- /chat: 챗봇 형식으로 코스 추천
- /recommend: 키워드 기반 장소 추천
- /places: 관광지/숙박/식당 상세 정보 제공

역할

- Front-end로부터 받은 키워드 → 모델 호출
- 추천 결과를 JSON 형태로 반환
- Google OAuth 로그인과 마이페이지 기능을 위한 사용자 정보 처리

프론트엔드 구현(REACT)



기술 스택

- React, TypeScript
- React Router를 이용한 SPA 구조

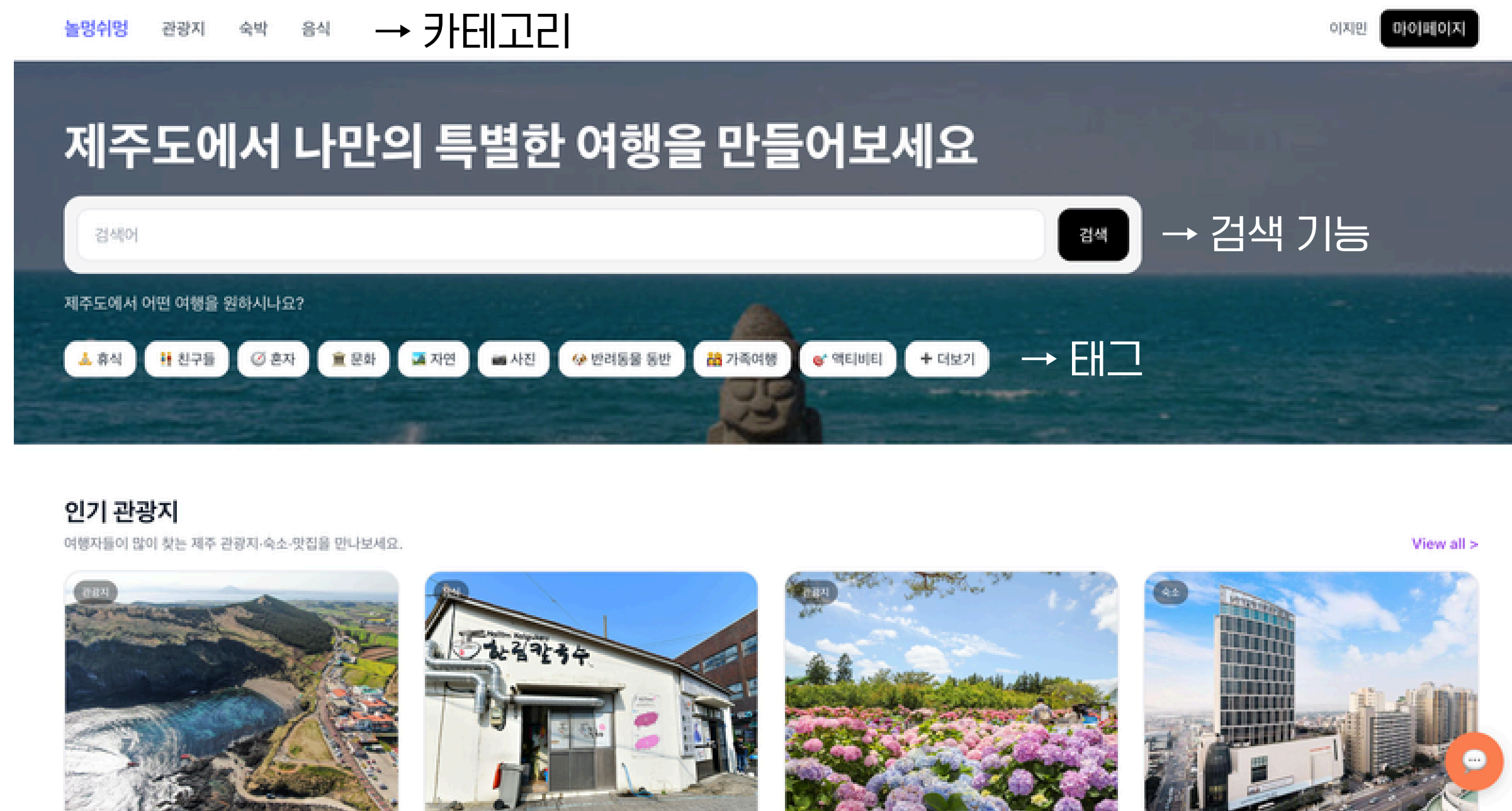
주요 페이지

- Home: 키워드 검색, 태그 추천, 카테고리 별 추천
- List: 검색 결과/추천 결과 카드 리스트, 태그 필터링
- Detail: 장소 상세 정보, 이미지, 설명, 지도(Google Maps API로 위치 렌더링), 리뷰 표시
- Mypage: 즐겨찾기(좋아요)한 장소 관리, 프로필 관리

UI/UX 특징

- 화면 크기에 따라 배치가 달라지는 반응형 레이아웃
- 카드형 디자인으로 관광지/숙소/식당을 한눈에 비교 가능
- Google 로그인 버튼 클릭 시 새 창으로 로그인 진행

메인페이지



- 장소 이름 또는 주소에 특정 글자가 포함되면 자동 검색
- 예: “제주시” 입력시 → 이름 혹은 주소에 제주시가 포함된 관광지/숙소/식당을 즉시 표시
- 부분 일치 검색 지원으로 한 글자만 입력해도 관련 장소 탐색 가능

메인페이지



인기 관광지

여행자들이 많이 찾는 제주 관광지·숙소·맛집을 만나보세요.

View all >



우도
제주 제주시 우도면



한림칼국수 제주본점
제주 제주시 한림읍 한림해안로 141



휴애리 자연생태공원
제주 서귀포시 남원읍 신례동로 256



롯데시티호텔 제주
제주 제주시 도원로 83

추천 코스

동쪽 · 서쪽 · 남쪽 · 북쪽, 방향별로 한 번에 보는 제주 코스

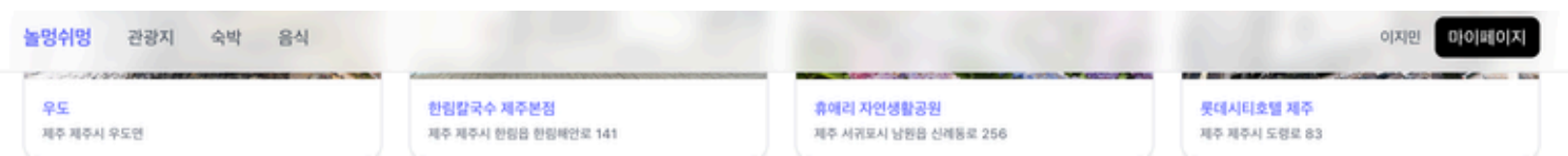


성산 · 섭지코지 · 우도
제주 동쪽 코스



한림 · 협재 · 애월
제주 서쪽 코스

애월해돋이 바다와 카페, 오름까지 서쪽 감성 가득 코스.



추천 코스

동쪽 · 서쪽 · 남쪽 · 북쪽, 방향별로 한 번에 보는 제주 코스



성산 · 섭지코지 · 우도
제주 동쪽 코스

일출 명소와 푸른 바다를 한 번에 즐기는 동쪽 대표 코스.

코스 보러가기 →



한림 · 협재 · 애월
제주 서쪽 코스

애월해돋이 바다와 카페, 오름까지 서쪽 감성 가득 코스.

코스 보러가기 →



중문 · 서귀포
제주 남쪽 코스

목포와 절경, 리조트가 모여 있는 남쪽 핵심 여행 코스.

코스 보러가기 →



제주시 · 애월 방면
제주 북쪽 코스

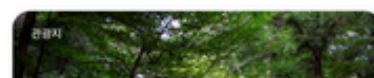
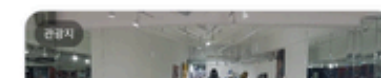
공항 근처에서 가볍게 둘러보기 좋은 북쪽 알파 코스.

코스 보러가기 →

추천 관광지

제주의 자연과 풍경을 느낄 수 있는 여행지입니다.

View all >



- places_api.csv의 전체 데이터 중 '관광지/숙박/식당' 카테고리 분류한 뒤, 현재는 사용자 데이터 부족으로 각 카테고리에서 일정 개수(예:4개)를 랜덤으로 선택해 노출이지만, 추천/비추천 데이터가 축적되면 실제 인기 기반 자동 정렬 가능
- 사용자가 새로고침할 때마다 다른 장소를 볼 수 있어 추천 다양성을 높이기 위한 로직

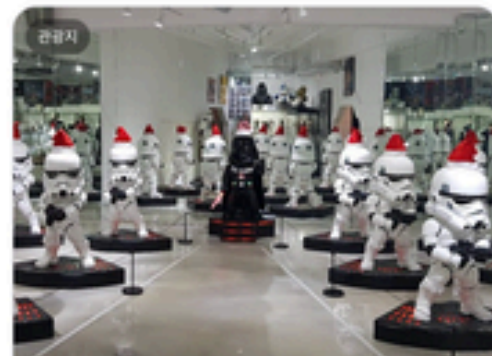
- 사용자가 입력한 키워드(예: 제주 서쪽, 커플 여행)를 기반으로 추천 모델이 장소별 점수를 계산
- 점수가 높은 장소 후보 중 관광지 → 식당 → 숙소 순으로 코스를 구성하여 하루 일정처럼 자연스럽게 이어지는 추천 코스 제공

메인페이지

추천 관광지

제주의 자연과 풍경을 느낄 수 있는 여행지입니다.

[View all >](#)



추천 숙소

하루의 피로를 풀어줄 제주 감성 숙소를 골라보세요.

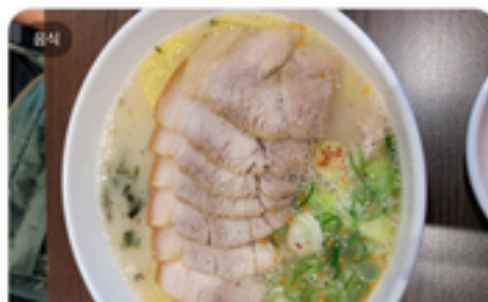
[View all >](#)



추천 음식

제주의 맛을 느낄 수 있는 식당들을 모았어요.

[View all >](#)



- 전체 데이터 중 카테고리별로 4개 랜덤 추출
- 사용자가 접속할 때마다 다양한 장소를 탐색할 수 있도록 구성
- 추천 다양성을 높이기 위한 기본 추천 기능

추천 코스

- 선택한 코스(예: 제주 동쪽, 제주 서쪽)를 하루 일정 형태로 시각화
- 코스에 포함된 장소들의 상세 정보를 하단에서 제공
- 코스의 흐름과 장소 정보를 한눈에 확인할 수 있는 페이지

놀이위령

관광지

숙박

음식

이제만

마이페이지

제주 동쪽 코스

제주 동쪽 코스

상산-삼지코자-우도 등 동부 해안과 실내 체험을 하루에 둘 수 있는 코스예요.

1일차 1일차: 제주 동쪽 핵심 코스

오전 일출 & 상산 전망 즐기기 - 상산일출봉

상산일출봉에 올라 일출 보는 탁 트인 바다 뷰 감상.

점심 상산 인근 맛집에서 식사

상산항 근처 식당에서 해산을 위주로 여유 있게 점심.

오후 바다 산책 & 실내 체험 - 삼지코자

삼지코자 산책 후 아우미들라넷제주에서 실내 체험.

오후 카페 탐방 - 드르콜다in상산

드르콜다in상산에서 디저트와 함께 휴식.

저녁 우도 드라이브 또는 해면도로 산책 - 우도

해 서간을 맞춰 우도를 다녀오거나 상산 일대 해면 드라이브.

아래 목록에서 이 코스에 포함된 관광지들을 더 자세히 확인할 수 있어요.

카테고리: all / 태그: 선택 없음

코스: 제주 동쪽 코스

🍴 음식

👥 친구들

🕒 혼자

🏠 문화

🌿 자연

📷 사진

👉 반려동물 동반

👨 가족여행

💖 액티비티

+ 더보기

놀이위령

관광지

숙박

음식

이제만

마이페이지

제주 서쪽 코스

제주 서쪽 코스

오설록-새별오름-서쪽 바다까지 감성 카페와 뷰 맛집을 모은 코스예요.

1일차 1일차: 감성 카페 서쪽 코스

오전 녹차밭과 전시 관람 - 오설록 티 뮤지엄

오설록 티 뮤지엄에서 제주 녹차밭과 전시 감상.

점심 서쪽 지역 식당에서 점심

원제원원 일대에서 한식 또는 해산을 식사.

오후 오름 & 목장 카페 - 새별오름

새별오름에서 가벼운 트레킹 후 목장카페 드르콜다에서 휴식.

오후 데미파크 취향 지역 - 스누피가든

스누피가든 또는 신화데미파크 중 취향에 맞게 선택 방문.

저녁 서쪽 바다 산책 즐기기 - 락지해수욕장

락지해수욕장 금능해수욕장에서 노을 감상 후 카페 또는 숙소로 이동.

아래 목록에서 이 코스에 포함된 관광지들을 더 자세히 확인할 수 있어요.

카테고리: all / 태그: 선택 없음

코스: 제주 서쪽 코스

🍴 음식

👥 친구들

🕒 혼자

🏠 문화

🌿 자연

📷 사진

👉 반려동물 동반

👨 가족여행

💖 액티비티

+ 더보기

놀이위령

관광지

숙박

음식

이제만

마이페이지

상산일출봉

제주특별자치도 서귀포시 상산을 상산리 1

#자연

#가족여행

#사진

드르콜다in상산

제주 서귀포시 상산을 삼지코자로25번길 64

#반려동물 동반

#휴식

#사진

메이즈랜드

제주 제주시 구좌읍 비자림로 2134-47 메이즈랜드

#반려동물 동반

#가족여행

#친구들

놀이위령

관광지

숙박

음식

이제만

마이페이지

새별오름

제주 제주시 대정읍 봉성리 산59-6

#자연

#사진

#친구들

금능해수욕장

제주 제주시 한림읍 금능리

#자연

#사진

#가족여행

락지해수욕장

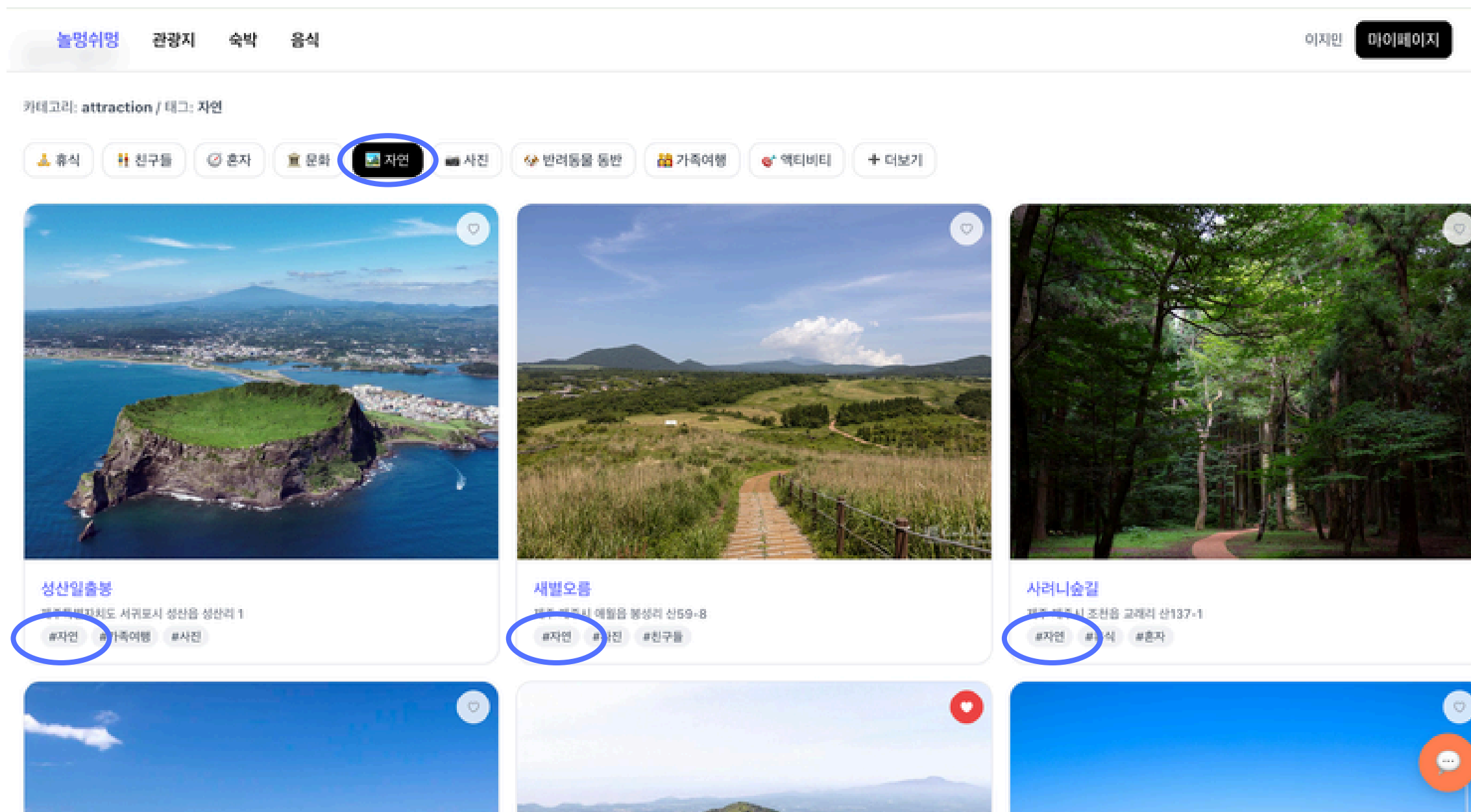
제주 제주시 대정읍 락지리

#자연

#사진

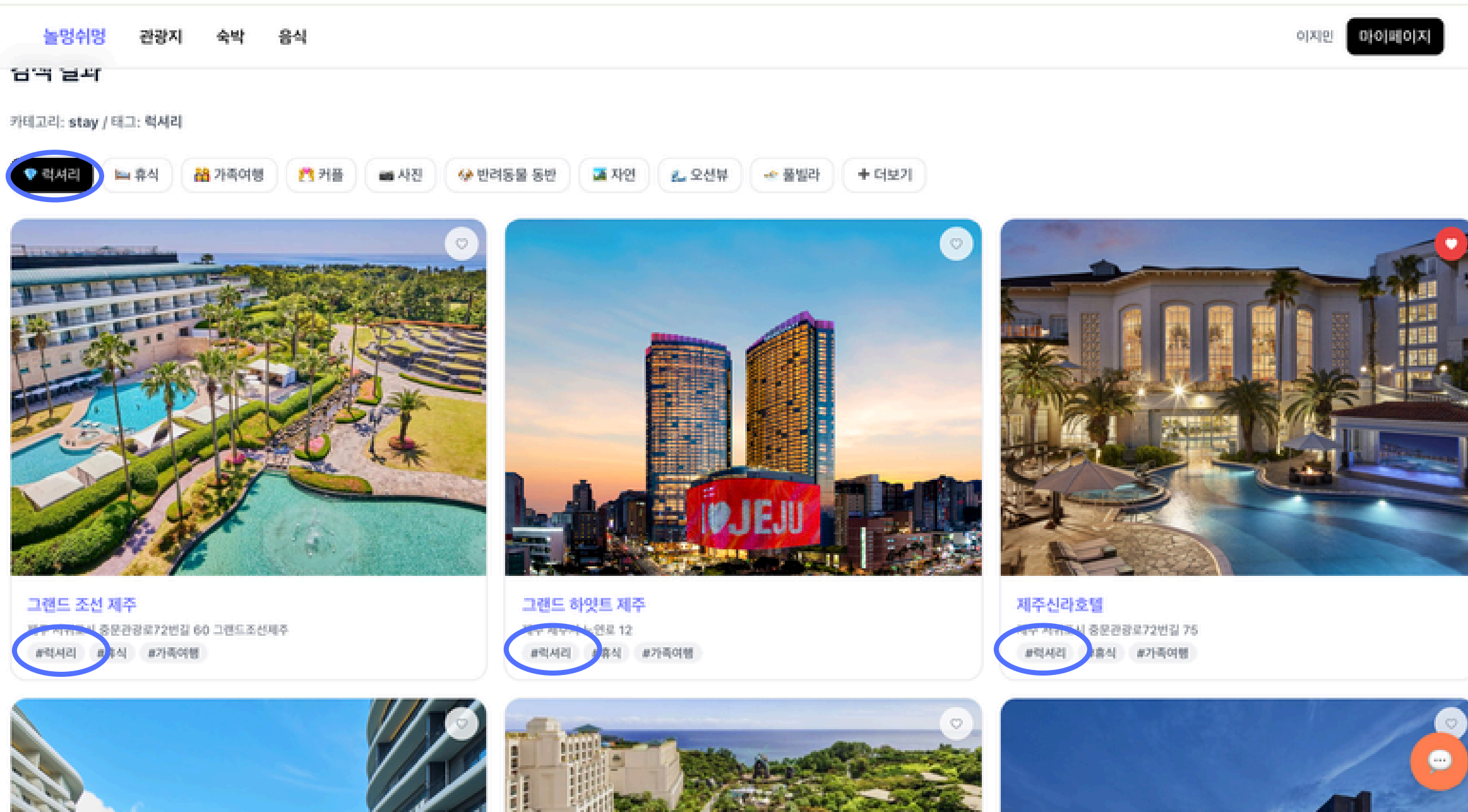
#친구들

리스트(관광지)



- “자연”태그 선택 → 태그가 ‘자연’으로 분류된 관광지만 필터링해서 표시
- 사용자 취향 기반 탐색을 위한 태그 필터 기능 제공
- 원하는 분위기, 테마의 관광지를 빠르게 확인 가능
- 관광지 리스트는 여행 분위기, 자연환경, 활동 유형 중심의 태그로 구성
- 예: 휴식, 친구들, 혼자, 문화, 자연, 사진, 반려동물 동반, 가족여행, 액티비티 등
- 사용자는 태그를 선택해 원하는 스타일의 관광지만 빠르게 필터링 가능

리스트(숙박)



- “럭셔리” 태그 선택 → 고급/프리미엄 숙소만 필터링하여 표시
- 숙박 스타일 기반 탐색(럭셔리, 오션뷰, 풀빌라 등)
- 원하는 조건의 숙소를 빠르게 찾을 수 있는 태그 기반 숙소 추천 기능
- 숙박 카테고리는 숙소의 스타일, 시설 중심 태그 제공
- 예: 럭셔리, 휴식, 가족여행, 커플, 사진, 반려동물 동반, 자연, 오션뷰, 풀빌라 등
- 여행 목적에 맞는 숙소를 한 번의 태그 선택으로 필터링

리스트(음식)

[놀이취미](#) [관광지](#) [숙박](#) [음식](#)

이제민 마이페이지

검색 결과

카테고리: food / 태그: 흑돼지

흑돼지

고기국수

해장국

제주향토음식

해산물

한식

일식

중식

양식

+ 더보기



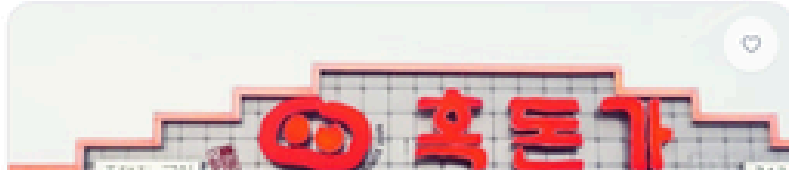
숙성도 제주본점
제주 제주시 제1로 30 2, 3층
#흑돼지 #한식



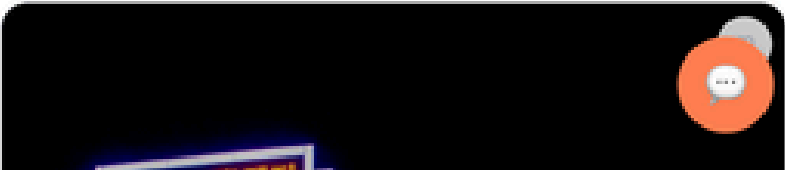
철돈가 성산점
제주 제주시 성산을 산양로 116
#흑돼지 #한식



돈사돈 본관
제주 제주시 우림로 19
#흑돼지 #한식

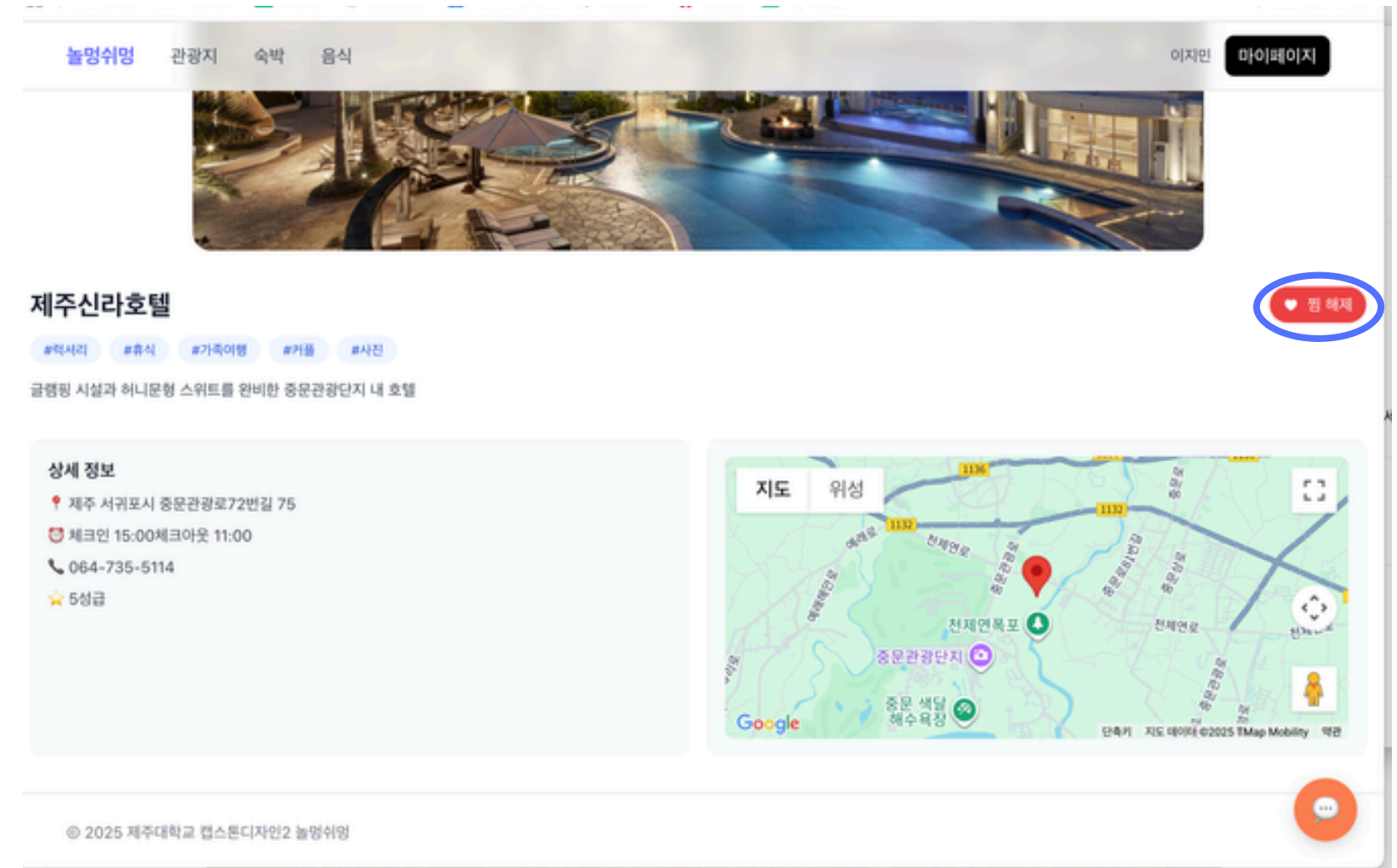
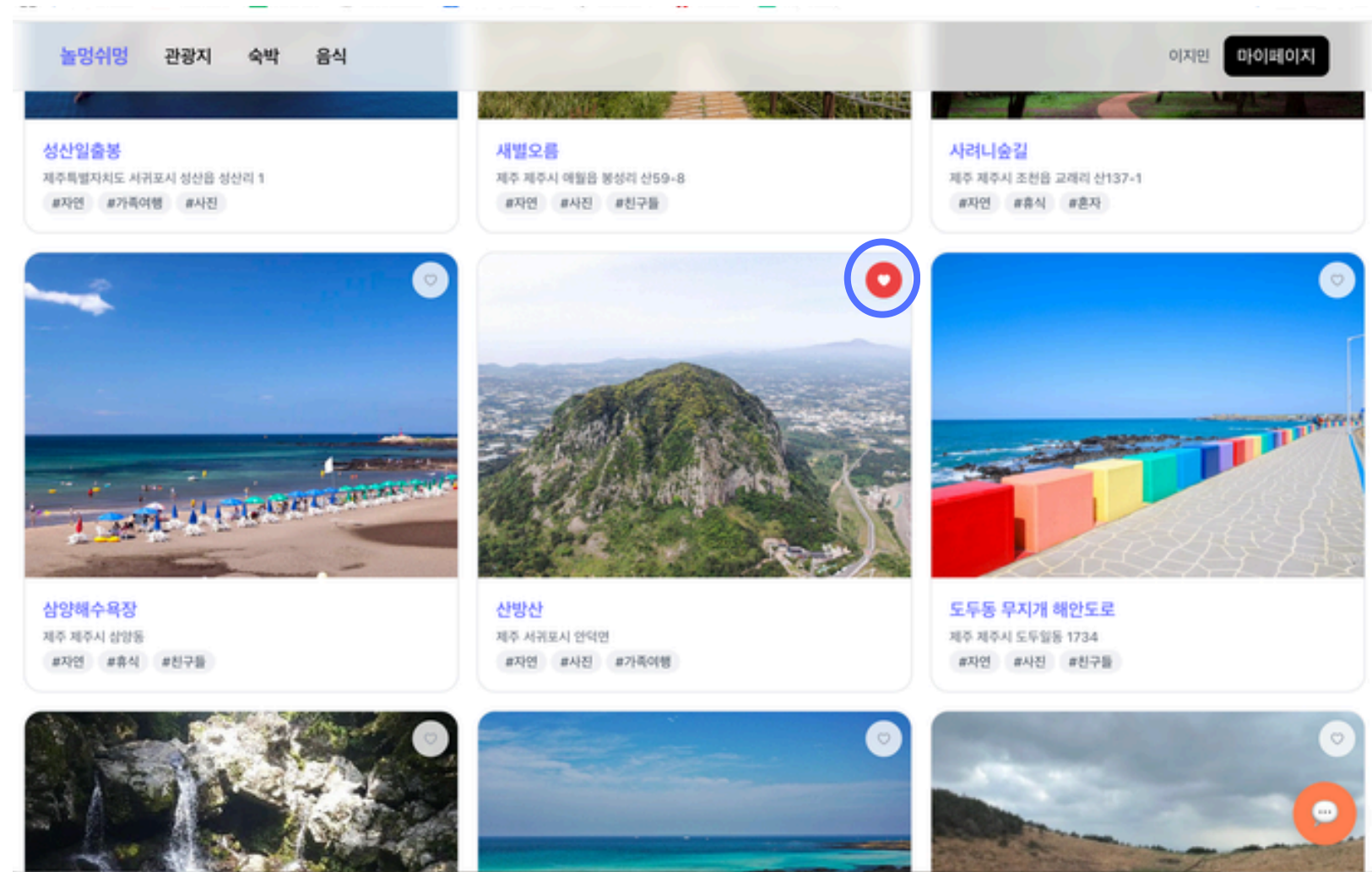






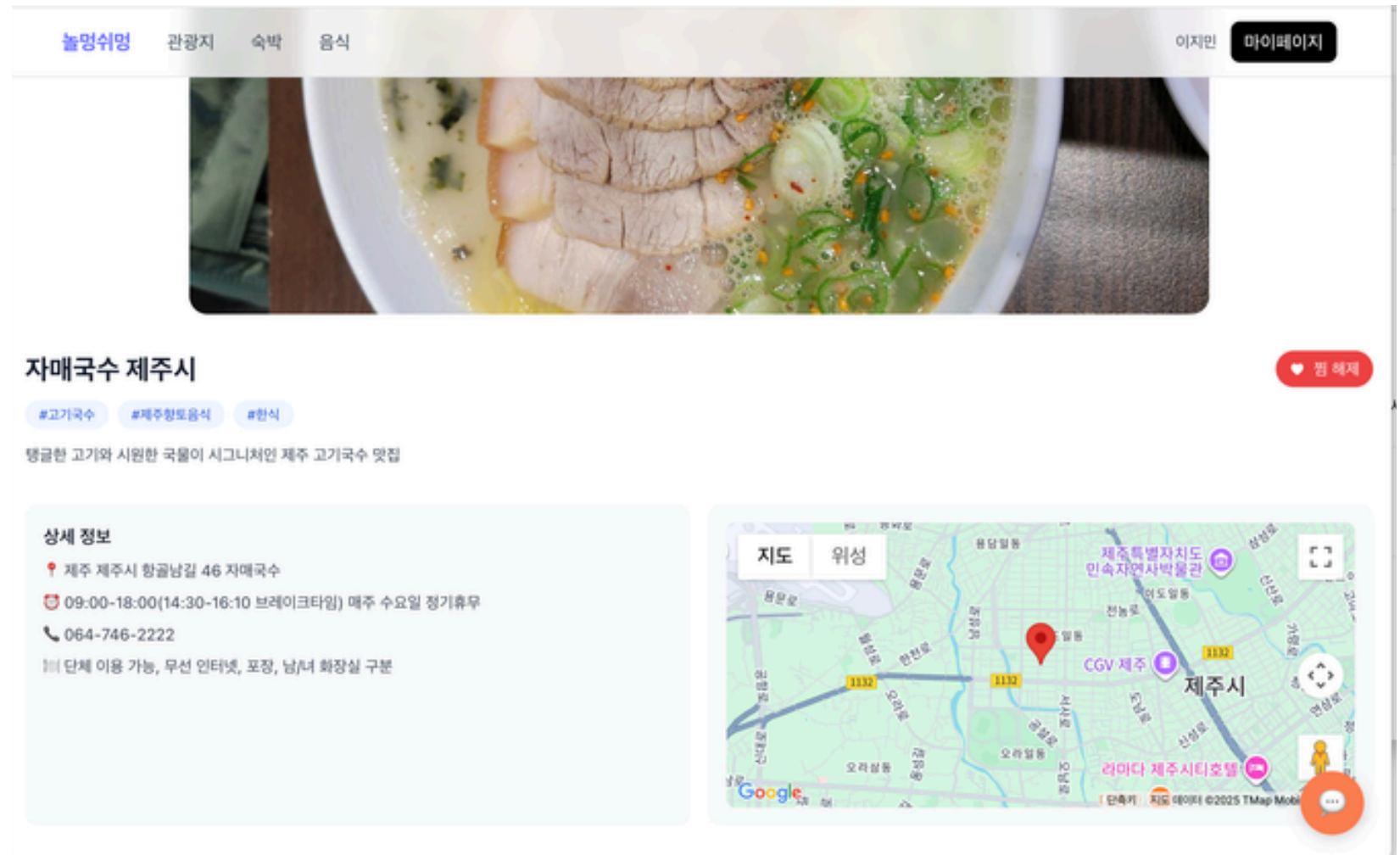
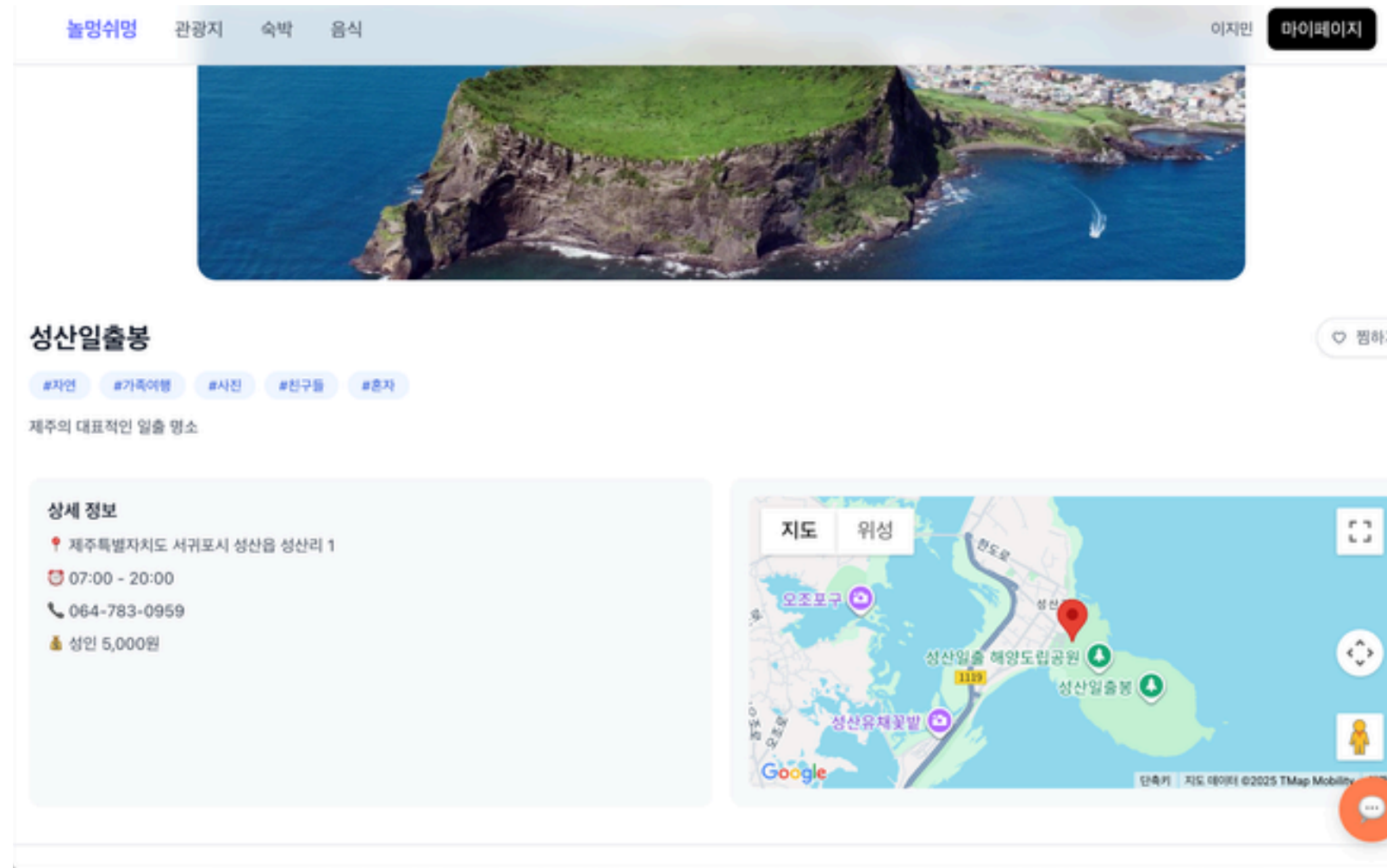
- “흑돼지” 태그 선택 → 흑돼지 전문 음식점만 필터링하여 표시
- 지역 대표 음식을 기반으로 한 테마별 식당 탐색 기능(예: 흑돼지, 고기국수 등)
- 제주 여행에서 꼭 먹어야 하는 메뉴를 쉽게 찾을 수 있음
- 음식 카테고리는 메뉴 유형 기반 태그 제공
- 예: 흑돼지, 고기국수, 해장국, 제주향토음식, 해산물, 한식, 일식, 중식, 양식 등
- 사용자가 먹고 싶은 음식 종류나 분위기를 태그로 바로 선택할 수 있음

찜하기 기능



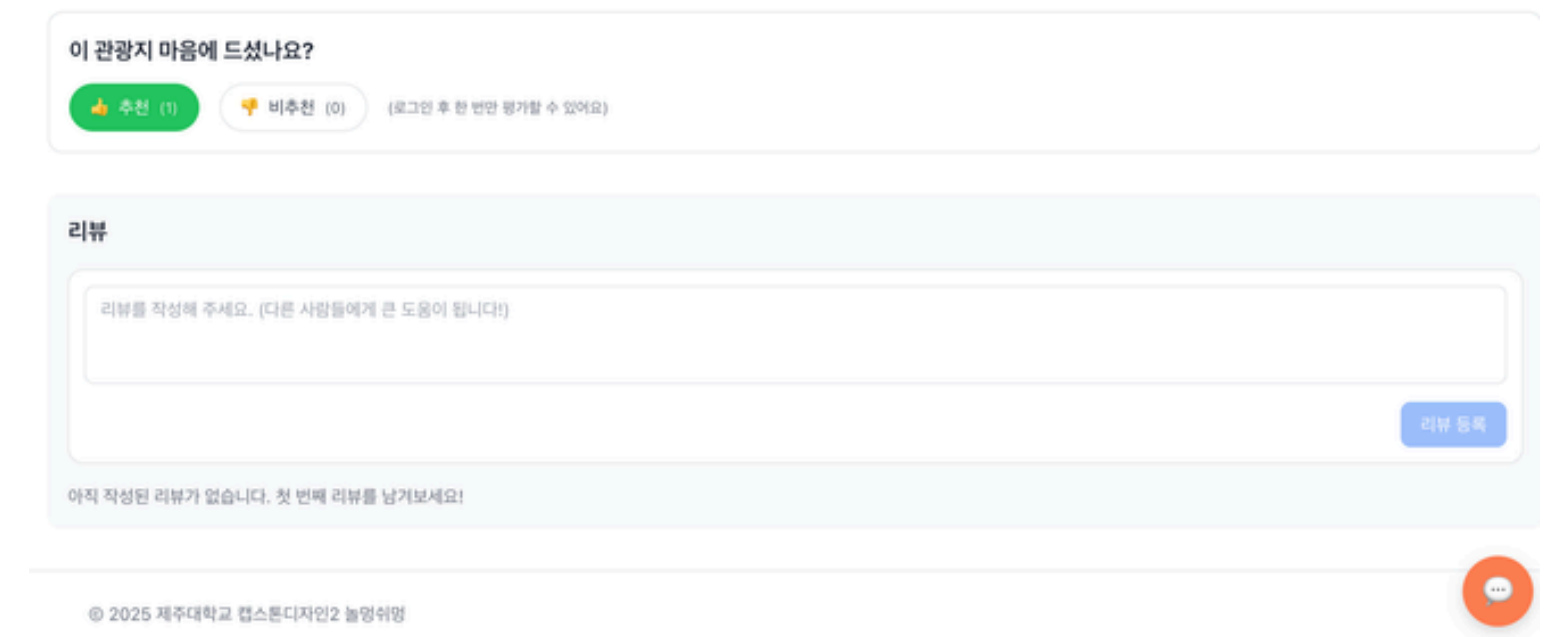
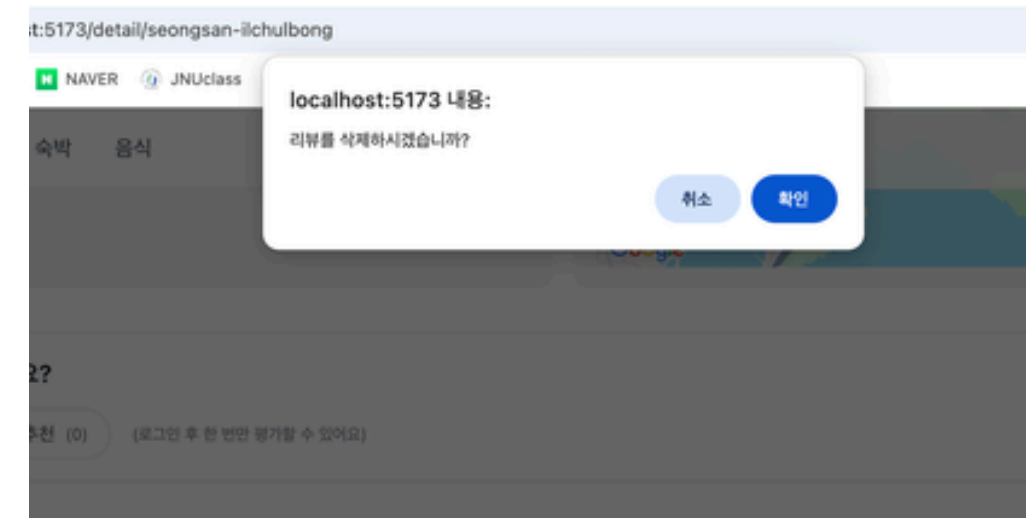
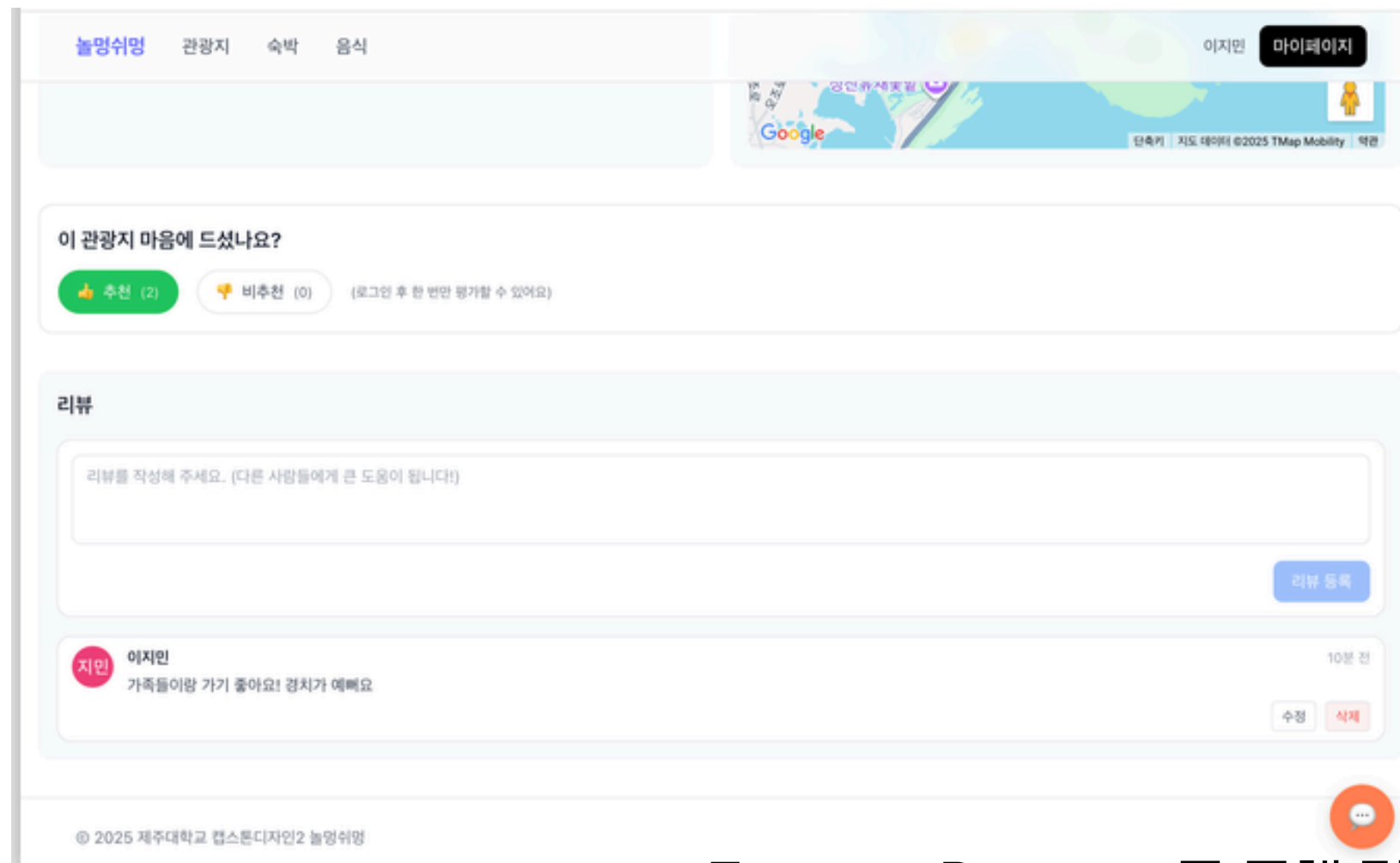
- 사용자가 리스트 또는 상세 페이지에서 누른 하트 아이콘이 저장됨
- 저장된 장소들은 마이페이지에서 카드 형태로 모아서 확인 가능
- 찜 목록을 통해 사용자는 가고 싶은 장소를 별도로 관리할 수 있음

상세페이지



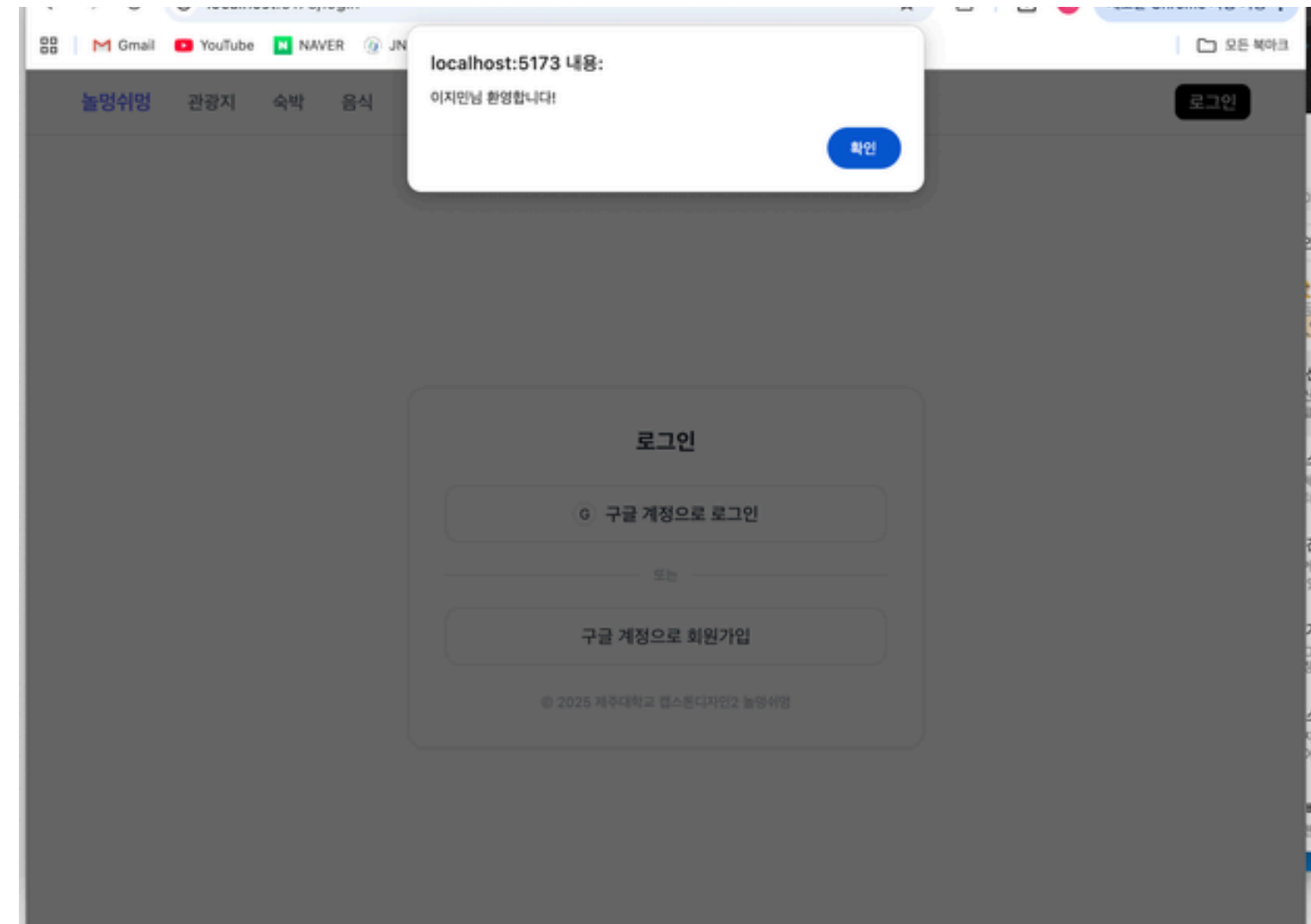
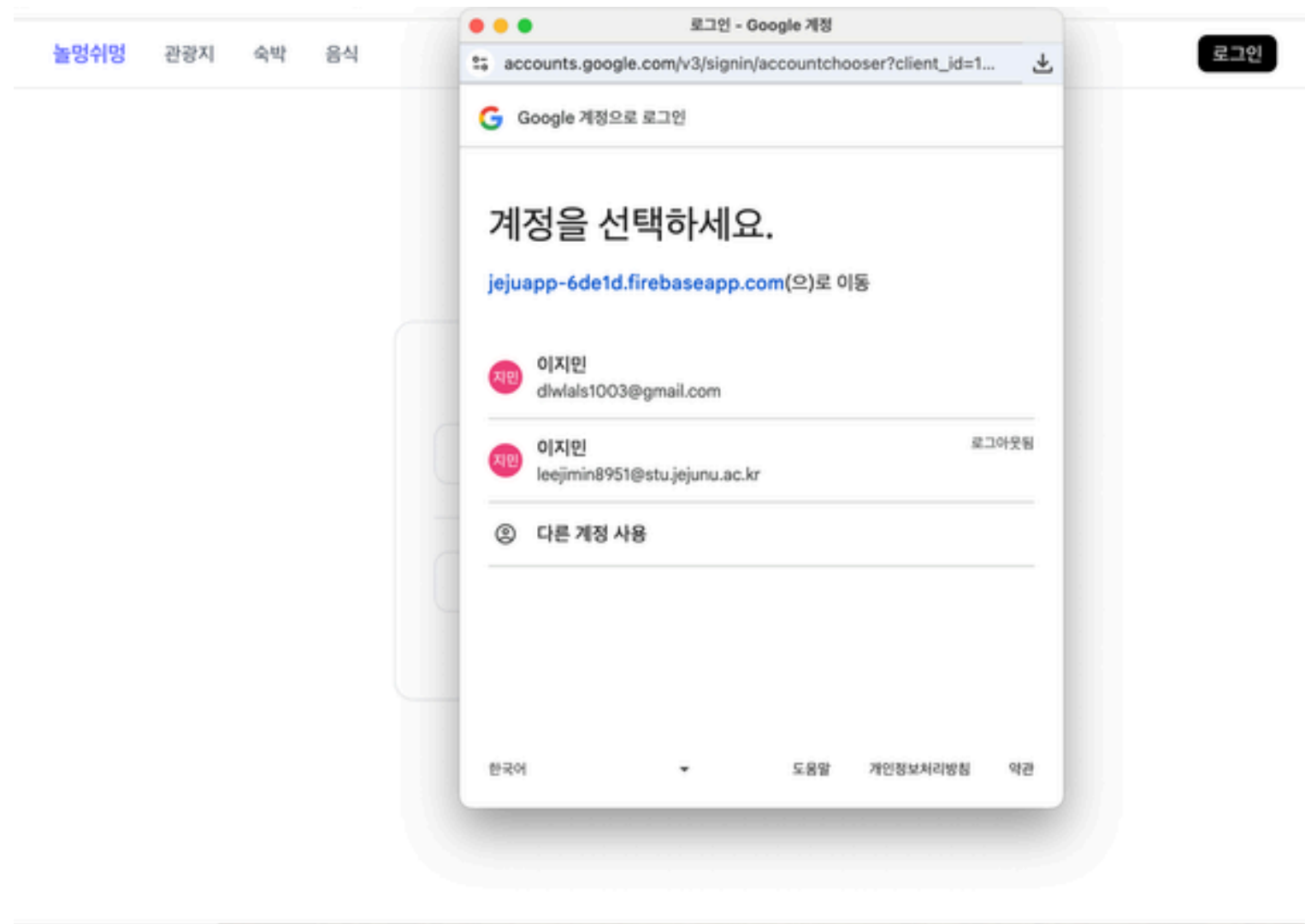
- 선택한 장소의 대표이미지, 이름, 태그, 한줄 설명을 상단에 표시
- 운영시간/가격/주소 등 상세 정보 제공
- 추천된 장소들은 Google Maps API 기반 지도에서 위치가 표시되며, 사용자는 지도를 통해 동선, 거리감을 직관적으로 파악할 수 있음
- 사용자는 장소에 대한 모든 정보를 한 화면에서 종합적으로 확인할 수 있음

리뷰 기능



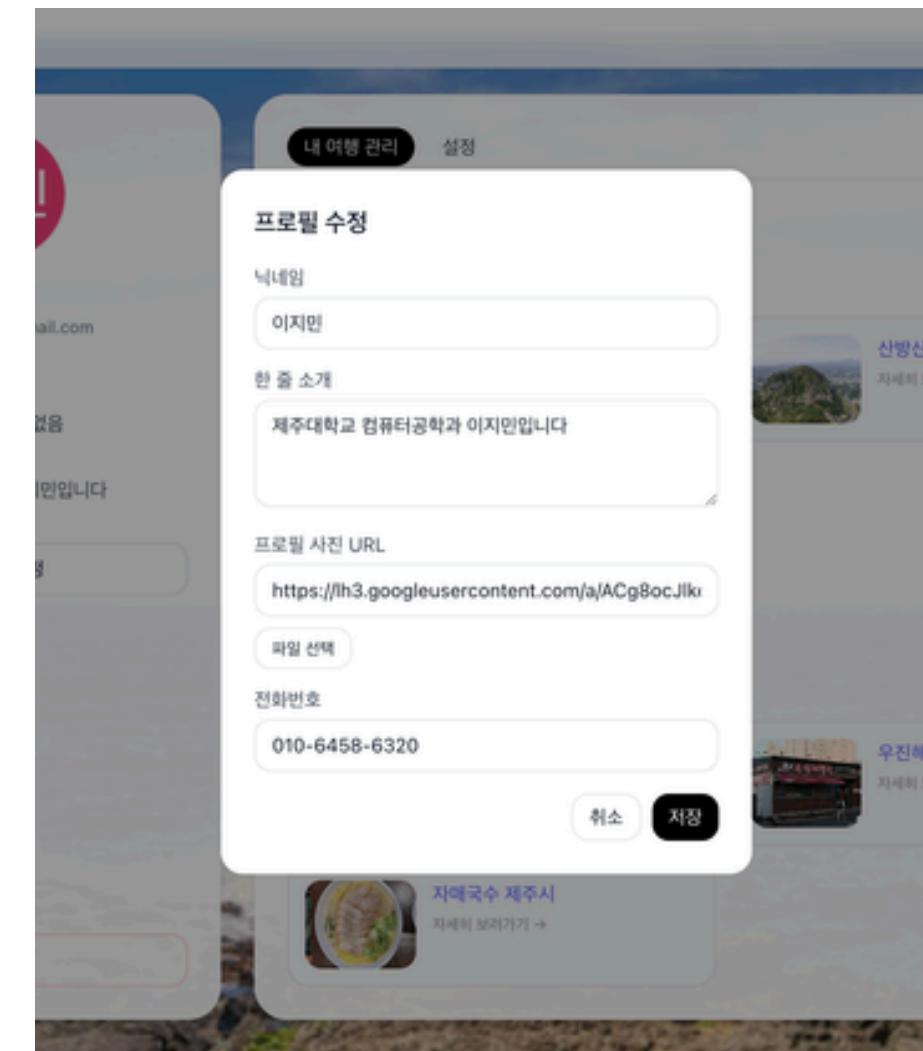
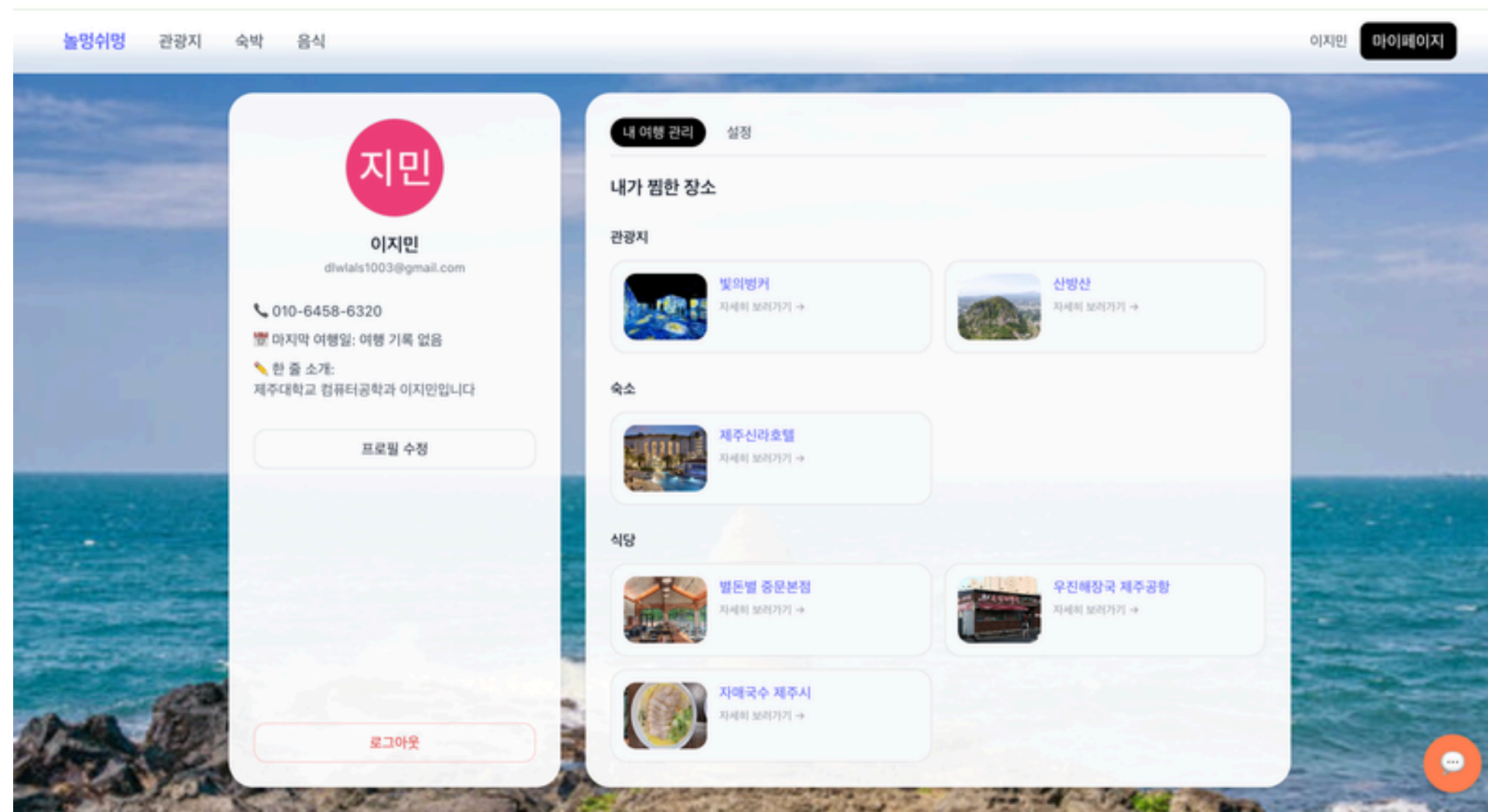
- Firebase Database를 통해 리뷰 작성, 저장, 수정, 삭제 가능
- 각 리뷰에 등록 시간 표시
- 좋아요/싫어요(추천/비추천) 기능으로 리뷰 신뢰도 판단 가능
- 사용자는 장소에 대한 평가, 경험을 자유롭게 공유하고 다른 사용자는 리뷰를 참고해 방문 결정 가능
- Firebase Realtime Database 기반으로 작성한 리뷰가 즉시 UI에 반영되어 실시간 상호작용 가능

로그인



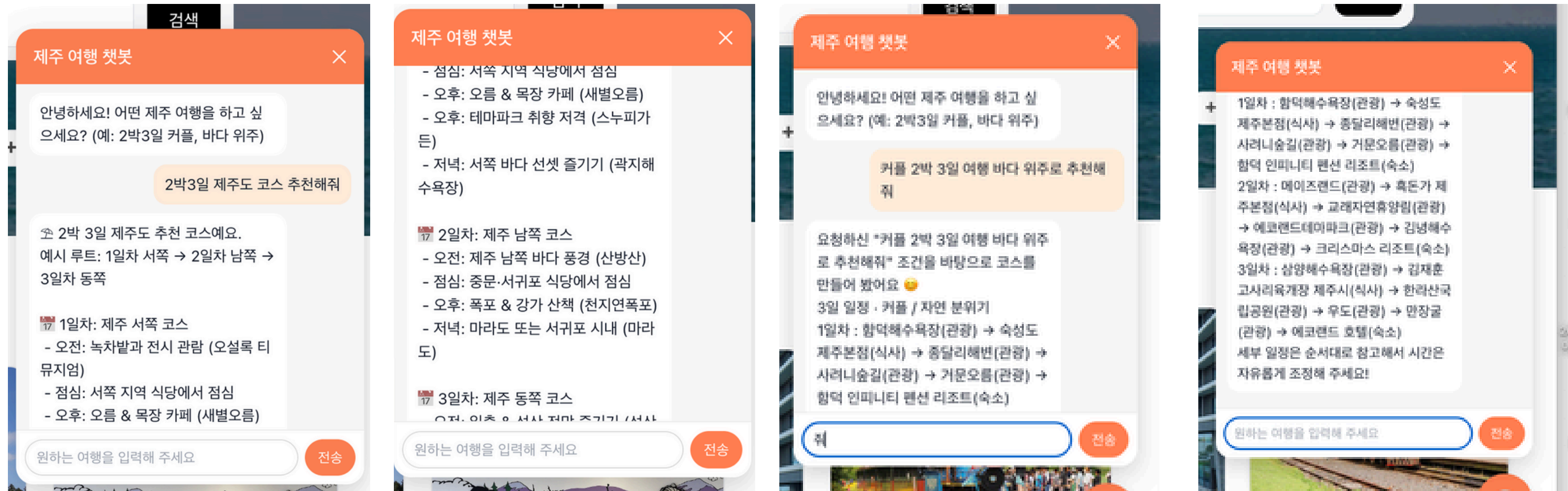
- 별도의 회원가입 없이 Google 계정으로 즉시 로그인 가능
- 복잡한 절차 없이 원클릭 로그인 제공
- 로그인과 동시에 프로필 정보 자동 연동(이름, 프로필 이미지)

마이페이지



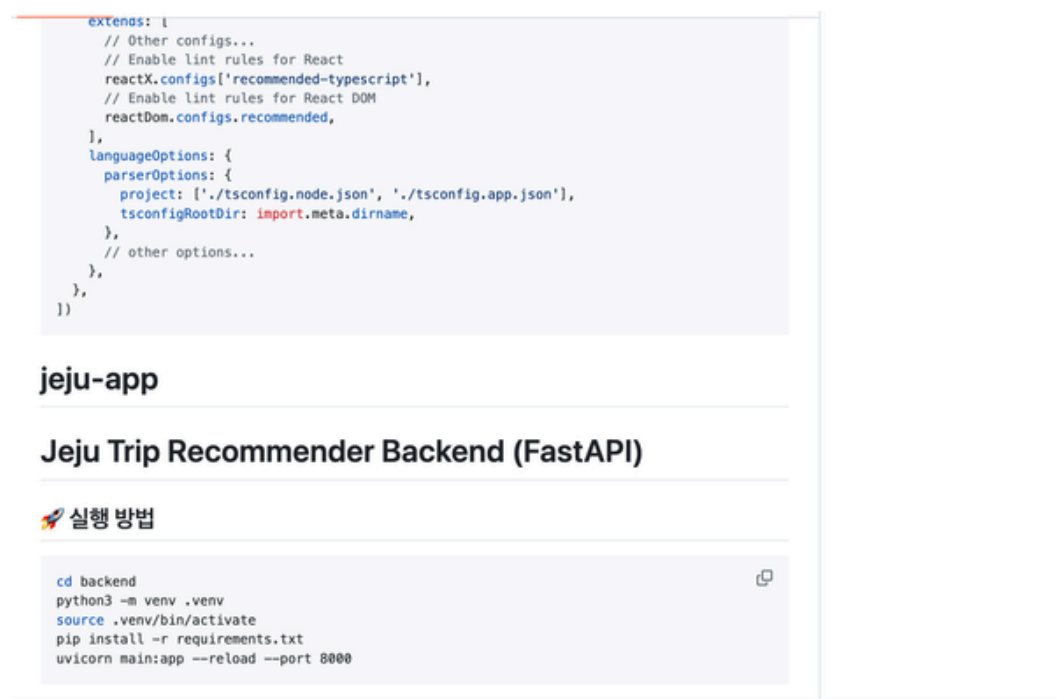
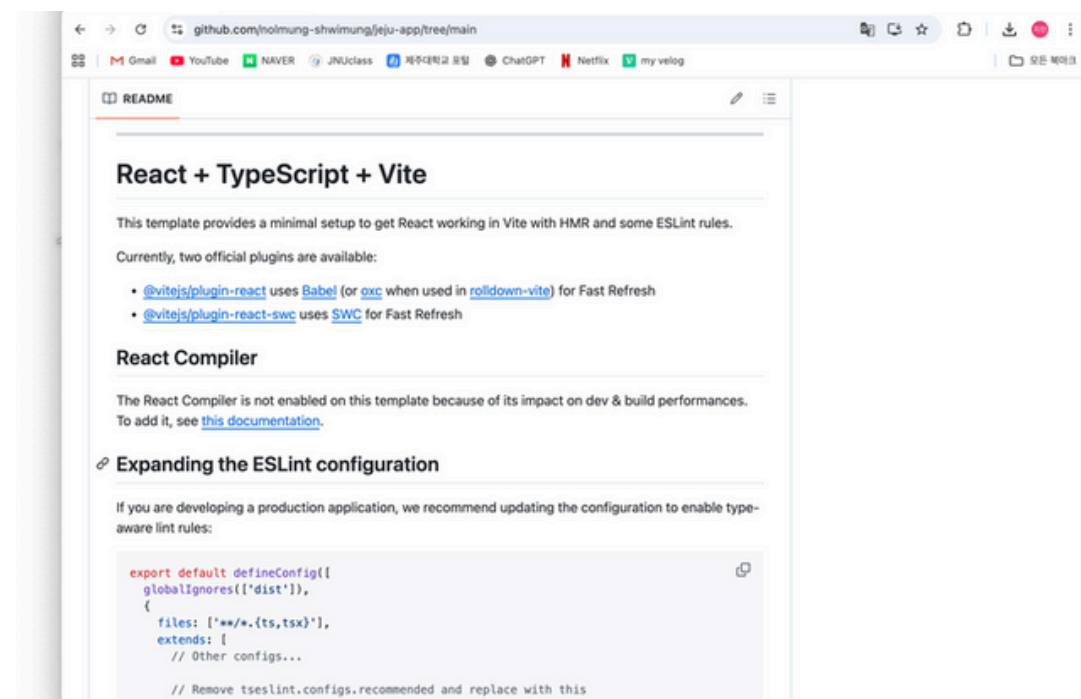
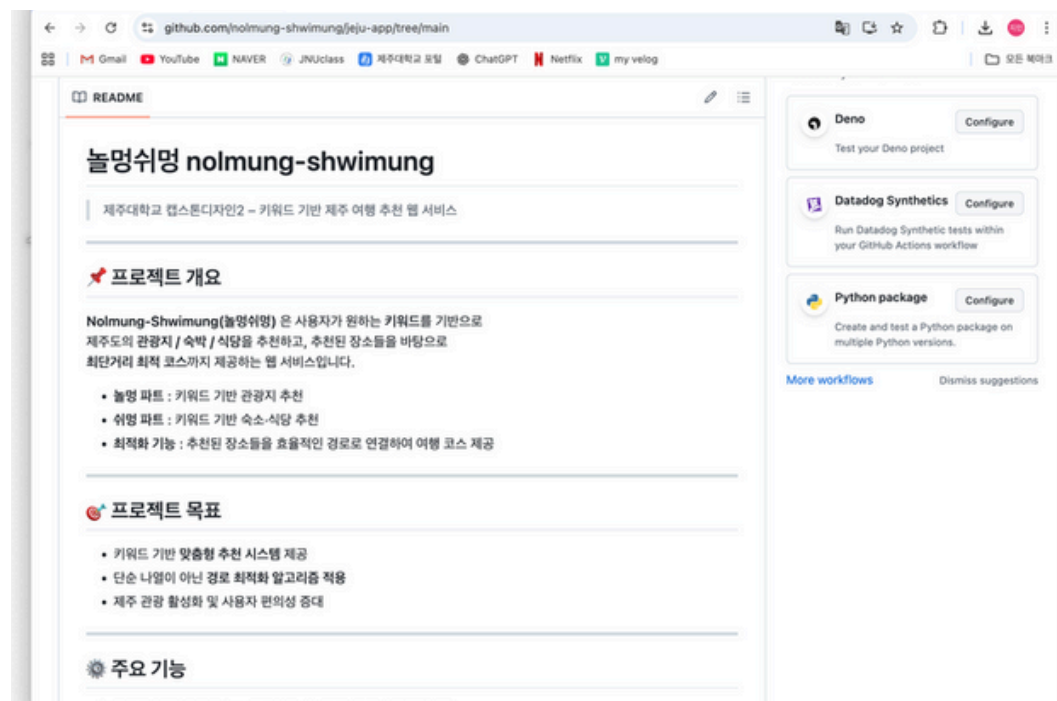
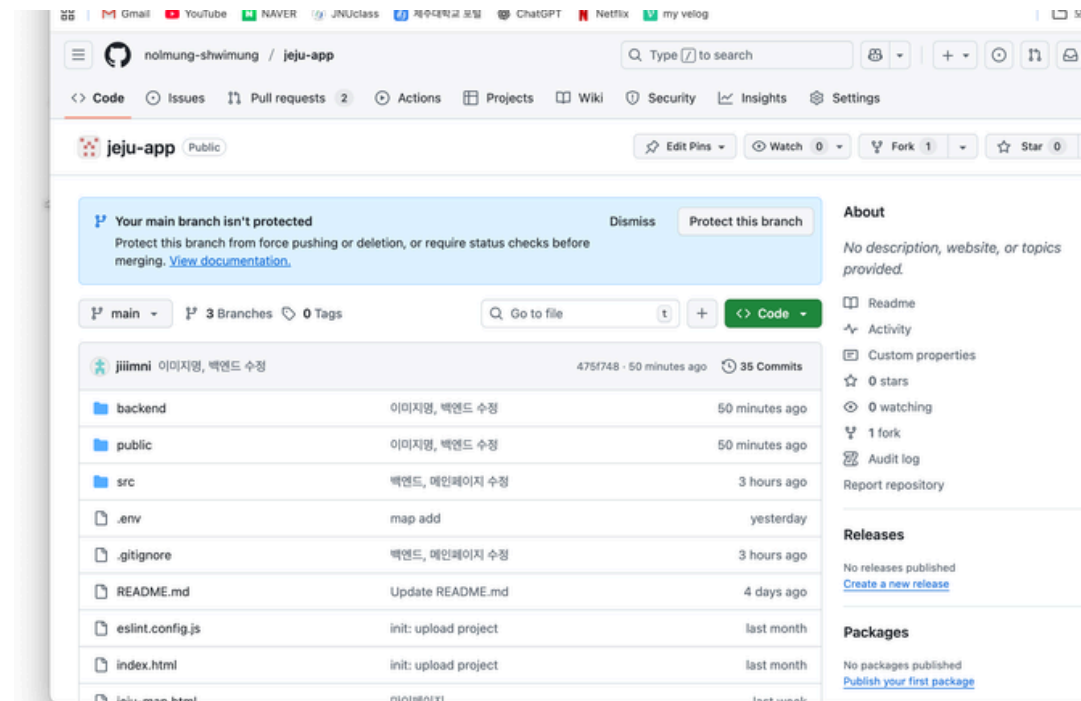
- 사용자가 찜한 장소를 한 곳에서 확인할 수 있는 즐겨찾기 기능
- 프로필 사진/닉네임 등 계정 정보 수정 기능 제공
- 개인화된 여행 경험을 위한 사용자 중심 페이지

챗봇 기능



- 사용자가 자연어로 입력한 여행 스타일, 지역, 기간 정보를 분석해 추천 제공
- 관광지/숙박/식당을 자동 분류하여 맞춤 추천
- 추천 결과를 바탕으로 여행 코스를 일정 형태로 구성하여 안내

협업 과정



- 역할을 나누어 GitHub를 통한 브랜치 기반 협업 진행
- 기능별로 브랜치를 생성하여 개발 후 PR로 공유 및 병합
- Github Issues, 커밋 메시지를 활용해 기능 단위 작업 관리
- 충돌 발생 시 팀 간 논의를 통해 해결하며 버전 관리 체계 확립
- 정기적인 회의를 통해 진행 상황 공유 및 기능 연동 조율

개선점 & 향후 계획

추천 모델의 개인화 부족

- 태그, 기본 점수 중심이라 사용자 취향 반영이 제한적임

개인화 추천 모델 고도화

- 사용자 찜, 리뷰 패턴, 탐색 기록 등을 학습하여 사용자 별 맞춤 장소 추천 제공

데이터 다양성/정확성 부족

- 리뷰 수, 품질 등 사용자 생성 데이터가 아직 적어 신뢰도 판단이 어려움

거리, 시간 기반 코스 최적화 구현(A* 알고리즘 활용)

- 프로젝트 내부에서 사용 가능한 ai 모델 + A* 알고리즘을 적용해 실제 지도 기반 최단거리, 최적경로 계산이 가능한 코스 추천으로 업그레이드

코스 추천의 현실 반영 부족

- 현재 코스 구성은 점수 기반 순서 추천으로, 실제 이동 거리, 시간, 경로 제약이 반영되지 않음

인기/추천 섹션의 향후 개선 방향

- 현재는 사용자 데이터가 없어 랜덤 4개 노출 → 향후에는 리뷰의 추천, 비추천 데이터를 분석하여 추천이 많은 순으로 인기 관광지, 추천 숙소, 식당 자동 정렬

리뷰 기능의 초기 단계

- 리뷰 작성, 수정, 삭제, 프로필 연동은 가능하지만, 리뷰 정렬(최신/유용순), 신고 기능, 악성 리뷰 처리 기능은 미지원

리뷰 시스템 고도화

- 리뷰 정렬 기능(최신순/인기순), 리뷰 신고, 관리 기능, 욕설 필터링 적용, 사용자 프로필 기반 리뷰 히스토리 관리 기능 추가



Q&A

Q&A시간 입니다

궁금하신 점이 있다면 자유롭게 질문해주세요



감사합니다

놀멍쉬멍

수학과 2020107114 김민건

컴퓨터공학과 2023208016 이가은

컴퓨터공학과 2023208017 이지민